פרויקט 9 • עכבר אישי

כרטיסיית עזר R1

⚠️ בטיחות סוללה והלחמה

הכרטיסייה הזאת חיה בעמדת ההלחמה וליד המטען. קוראים ממנה בקול לפני כל מפגש הלחמה ולפני כל עבודה עם הסוללה.

🛡️ בפרויקט הזה שני דברים דורשים כבוד — **המלחם והסוללה**. בגלל זה מלחימים רק כשהמורה ליד ובגלל זה הסוללה היא החלק האחרון שנכנס לעכבר — רק אחרי שהמורה בדק את הכיוון שלה.

🔥 שלושת כללי ההלחמה

אותם שלושה כללים מלווים כל מלחם בתוכנית. אומרים אותם בקול לפני שמדליקים את המלחם.

⚠️ שלושת כללי הבטיחות של ההלחמה

1. **המלחם גר על המעמד שלו** — כשהוא לא ביד, הוא על המעמד. אף פעם לא על השולחן.
2. **מנקים את הקצה על הספוג הלח** — אף פעם לא באצבעות.
3. **לא נוגעים בקצה המתכת** — הוא חם מאוד גם כמה דקות אחרי הכיבוי ותמיד מסתכלים היכן מניחים את המלחם.

נגעתם בטעות במשהו חם? שוטפים מיד במים קרים מהברז וקוראים למורה.

🔋 כללי הסוללה

לכל כלל יש **למה**, כי כלל שמבינים הוא כלל ששומרים גם כשהמורה מסתכל לצד השני.

🔋 רק הסוללה של המורה

משתמשים רק בסוללת NCR18650B **המוגנת** שהמורה נותן. אף פעם לא סוללה אחרת — לא מהבית, לא ממכשיר ישן ולא סוללה שנמצאה במגירה.

למה: בתוך הסוללה המוגנת יושב מעגל הגנה קטן שעוצר טעינת יתר, פריקת יתר וקצר. סוללה אחרת נראית אותו דבר מבחוץ — בלי ההגנה שבפנים.

טוענים רק על לוח הטעינה

הטעינה קורית רק על לוח הטעינה TP4056 של הפרויקט, עם שבב ההגנה שלו. אף פעם לא במטען חשוף ולא בחיבור ישיר לספק.

למה: לוח הטעינה יודע לעצור בדיוק ב-4.2V ולהאט לקראת הסוף. מטען בלי שבב הגנה לא יודע — וסוללת ליתיום שנטענת מעבר למותר מתחממת.

פלוס ומינוס — המורה בודק

הסוללה נכנסת למחזיק רק אחרי ש**המורה בדק** את הפלוס והמינוס מול הסימונים שעל המחזיק — לפני הפעם הראשונה ובכל פעם שהסוללה חוזרת אליו.

למה: סוללה שנכנסת הפוך שולחת מתח הפוך לכל המעגל ויכולה להרוס את הלוחות בשנייה אחת. את הכיוון בודקים לפני, לא אחרי.

לא יורדים מתחת ל-3.0V

כשהעכבר מתחיל לגמגם — הסמן מדלג, החיבור נופל — זו הסוללה שמבקשת טעינה. **מכבים את המתג ומחברים לטעינה.** לא ממשיכים "עוד קצת".

למה: פריקה עמוקה מתחת ל-3.0V פוגעת בתא לתמיד. מעגל ההגנה יעצור בסוף בעצמו — אבל סוללה שמחברים לטעינה בזמן מחזיקה שנים.

מאחסנים בחצי טעינה, במגש החלקים

בסוף כל מפגש הסוללה חוזרת ל**מגש החלקים**. לפני הפסקה ארוכה משאירים אותה בערך בחצי טעינה. אף פעם לא חופשית בתוך תיק, ליד מפתחות, מטבעות או כל מתכת אחרת.

למה: בחצי טעינה התא מזדקן הכי לאט. ומתכת חופשית שנוגעת בשני הקצוות בבת אחת עושה קצר — בתוך התיק, בלי שאף אחד רואה.

סוללה חמה, נפוחה, חבוטה או עם ריח — למורה מיד

זה אירוע ש**עוצר הכול**: מפסיקים לעבוד, לא מטעינים, לא מכניסים למחזיק ולא בודקים לבד. הסוללה עוברת לידי המורה **מיד**.

למה: סוללת ליתיום פגועה יכולה להתחמם מעצמה גם כשהיא לא מחוברת לשום דבר. סוללה כזאת צריכה מקום בטוח — והמורה יודע איפה הוא.

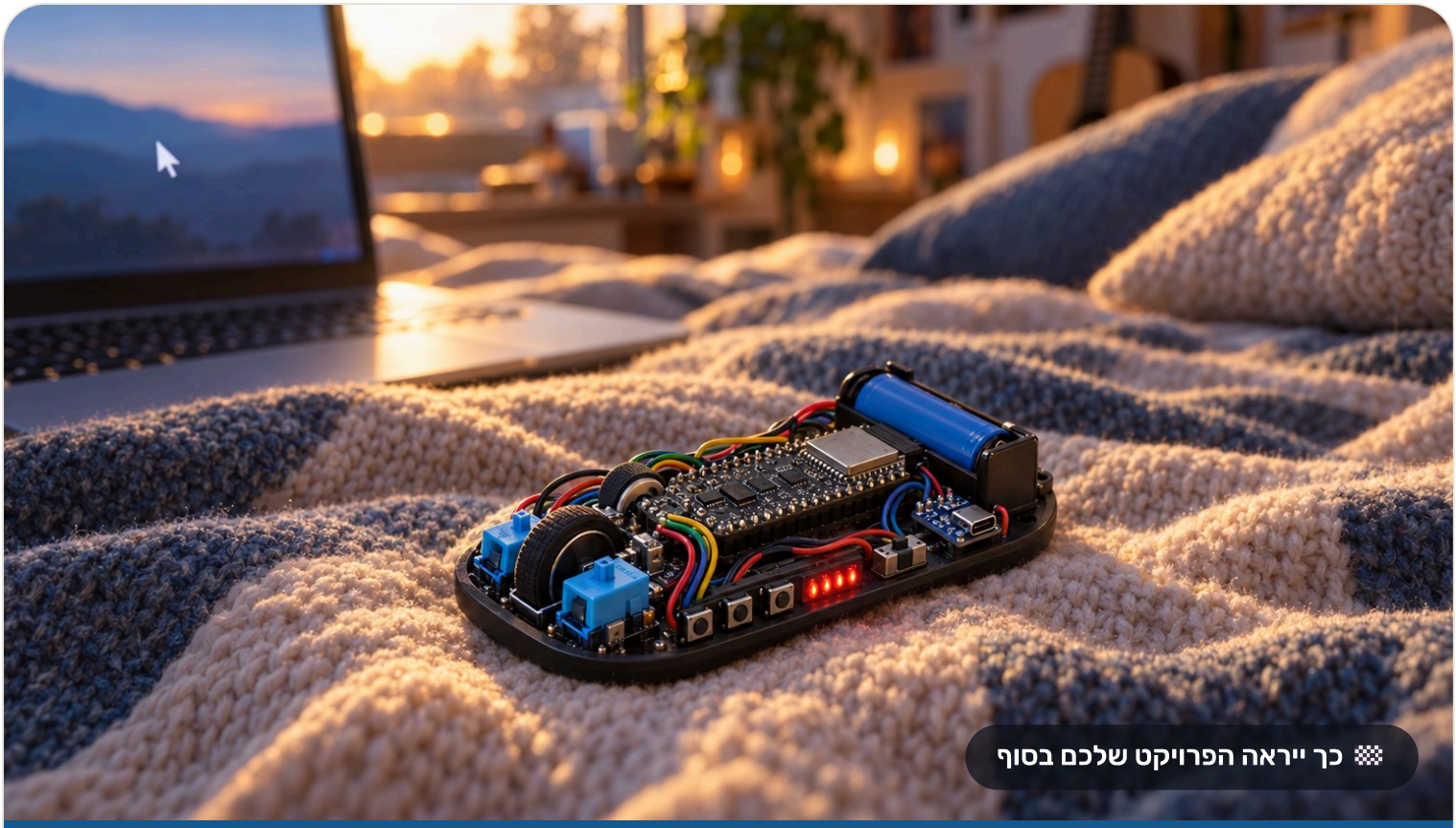
מה האורות והמתג אומרים

כבל ה-USB-C נכנס ללוח הטעינה. האורות והמתג מספרים מה קורה — בלי לנחש.

מה רואים	מה זה אומר
לד **אדום** מאיר על לוח הטעינה	הסוללה נטענת עכשיו.
לד **כחול** או **ירוק** מאיר	הטעינה הסתיימה – אפשר לנתק את הכבל.
מתג ההזזה על `ON`	העכבר דולק ורץ על הסוללה.
מתג ההזזה על `OFF`	הכול כבוי. ככה העכבר נשאר בין מפגשים וככה גם בזמן הטעינה.



בפרויקט הזה יש מלחם אחד חם וסוללה אחת רצינית – **ושניהם מכבדים את מי שמכבד אותם**.



פרויקט 9 • עכבר אישי

מסלול 1 • כרטיסייה V1

פרויקט #9 – עכבר אישי: שלב 1 מתוך 12

פוגשים את החלקים

מחזיקים ביד כל חלק של העכבר החדש ואומרים את שמו בקול.

שלב 1 מתוך 12

8%

כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך הפתיחה של הפרויקט**.

שלב ביחד – המורה לידכם לאורך כל השלב

עוברים על החלקים אחד-אחד יחד עם המורה. זה הראשון מבין שלושה שלבים בפרויקט שנעשים מתחילתם ועד סופם עם המורה.

בפרויקט הזה בונים **עכבר מחשב אישי** – עכבר שנבנה בדיוק בשביל היד שלכם ועובד גם במיטה, על שמיכה ועל מזרן. לפני שמחברים משהו, מכירים כל חלק בשם.

מה עושים

חלק א׳ – פוגשים את החלקים

- [ ] **1** עוברים על המגש **חלק אחרי חלק**: מחזיקים כל חלק ביד ואומרים את שמו בקול. הרשימה המלאה נמצאת מיד מתחת.

- [ ] **2** מסובבים באצבע כל אחת משתי הגלגלות וסופרים כמה **נקישות** יש בסיבוב שלם.

מרגישים את ההבדל ביניהן: הקדמית הגדולה תהיה גלגלת הגלילה והאחורית הקטנה תהיה גלגלת המהירות.

החלקים במגש

מחזיקים כל חלק ביד ואומרים את שמו בקול.

- **לוח ה-ESP32-S3** – המוח של העכבר.
- **חיישן PMW3360 עם העדשה** – העין של העכבר. מחזיקים בצדדים ולא נוגעים בעדשה עצמה.
- **גלגלת Kailh קדמית (11 מ"מ)** – הגלגלת של הגלילה.
- **גלגלת Kailh אחורית (9 מ"מ)** – גלגלת המהירות, הקטנה מבין השתיים.
- **שני מיקרו-מתגי GM 8.0** – הקליק השמאלי והימני. לוחצים ומרגישים את הקליק החד.
- **שלושה לחצנים קטנים** – לצד האגודל.
- **לוח הטעינה TP4056** – טוען את הסוללה דרך USB-C.
- **מתג ההזזה** – המתג שמדליק ומכבה את העכבר.
- **ממיר המתח MT3608** – מודול קטן שמייצר 5.0V ללוח.
- **לוח מחורר** – עליו מלחימים בשלב 9 את לוח הכוח.
- **מחזיק הסוללה** – הבית של סוללת ה-18650.

המורה **מראה את הסוללה ולא מוסר אותה לידיים** – היא נשארת אצלו עד שלב 10, יום הסוללה.

מה רואים אם הכול תקין

על השולחן מגש מלא חלקים שכל אחד מהם קיבל שם.

שום דבר עדיין לא מחובר – בשלב הבא הלוח נכנס ללוח הניסויים ומהבהב בפעם הראשונה.

סיימתם כש:

- [ ] אתם יודעים להצביע על כל חלק במגש ולומר את שמו

תקועים?

- התבלבלתם בין החלקים? חוזרים לרשימת "החלקים במגש" ומחזיקים ביד את החלק שקוראים עליו.
- כל דבר אחר – קוראים למורה.

פרויקט #9 — עכבר אישי: שלב 2 מתוך 12

הלוח מתעורר לחיים

מחברים את לוח ה-ESP32-S3 למחשב, מעלים את הקוד הראשון ורואים את הלד שעל הלוח מהבהב.

שלב 2 מתוך 12 — 17%

מה עושים

- [ ] **1** מניחים את לוח ה-ESP32-S3 על הברדבורד, מעל החריץ שבאמצע — בדיוק כמו לוח ה-ESP32 בפרויקטים 5 ו-6. דוחפים בעדינות ובאופן שווה, קצת מכל צד, עד שכל הרגליים נכנסות עד הסוף.

- [ ] **2** מחברים כבל USB-C מהלוח למחשב.

- [ ] **3** פותחים ב-Arduino IDE את הקוד `00_hello_blink` מתיקיית המורה (File → Open) ומכוונים שתי הגדרות בתפריט Tools:

לוח
`Tools → Board → esp32 → ESP32S3 Dev Module`

יציאה
`Tools → Port`
בוחרים את היציאה שנוספה כשחיברתם את הכבל.

אחר כך לוחצים **Upload** ומחכים לסיום ההעלאה.

לקוד הזה לא צריך שום ספרייה ושום הגדרת USB מיוחדת — פשוט מעלים.

טקס ה-BOOT – אם ההעלאה לא מתחילה

1. מחזיקים את כפתור BOOT לחוץ
2. לוחצים לחיצה קצרה על RESET
3. משחררים את BOOT
4. לוחצים שוב על **Upload**

הטקס הזה מכניס את הלוח למצב העלאה – והוא חוזר גם בכרטיסיות הבאות.

- [ ] **4** מסתכלים על הלוח: הלד הקטן שבנוי עליו מאיר ירוק, אחר כך כחול, אחר כך כתום – נכבה לרגע וחוזר מההתחלה. הלוח חי.

  לד ה-RGB הזה בנוי על הלוח עצמו – לכן הקוד הראשון רץ בלי שום חיווט.

- [ ] **5** רק אחרי שהלד מהבהב: יוצרים ב-**Google Drive**, בתוך התיקייה עם הכינוי שלכם, תיקייה חדשה בשם `Project_9_Custom_Mouse` ומגדירים את קלוד קוד לעבוד בה.

  קודם חומרה, אחר כך תיקיות – זה הסדר בכל פרויקט.

מה רואים אם הכול תקין

הלד הקטן שעל הלוח מאיר ירוק, אחר כך כחול, אחר כך כתום, נכבה לרגע – וחוזר מההתחלה, שוב ושוב.

בקוד כתוב `delay(400)` – בגלל זה כל צבע נשאר בערך ארבע עשיריות שנייה.

סיימתם כש:

- [ ] הקוד עלה והלד שעל הלוח מהבהב ירוק, כחול וכתום
- [ ] תיקיית `Project_9_Custom_Mouse` קיימת ב-Drive
- [ ] קלוד קוד עובד בתוך התיקייה החדשה

תקועים?

- **אם לא מופיעה שום יציאה ב-Port ← Tools:** בודקים שהכבל נכנס עד הסוף בשני הצדדים. כבל של טעינה בלבד לא מעביר נתונים — מנסים כבל אחר.
- **אם ההעלאה נכשלת מיד:** בודקים שב-Board ← Tools נבחר `ESP32S3 Dev Module` — לא לוח אחר מהרשימה.
- **אם ההעלאה לא מתחילה בכלל:** עושים את טקס ה-BOOT מהקופסה שלמעלה ומנסים שוב.
- עדיין תקועים? קוראים למורה.

פרויקט 9# – עכבר אישי: שלב 3 מתוך 12

הקליק הראשון

מחברים שני מתגי עכבר לברדבורד, משנים הגדרה אחת ומעלים קוד – והמחשב מזהה את הלוח כעכבר חדש.

שלב 3 מתוך 12

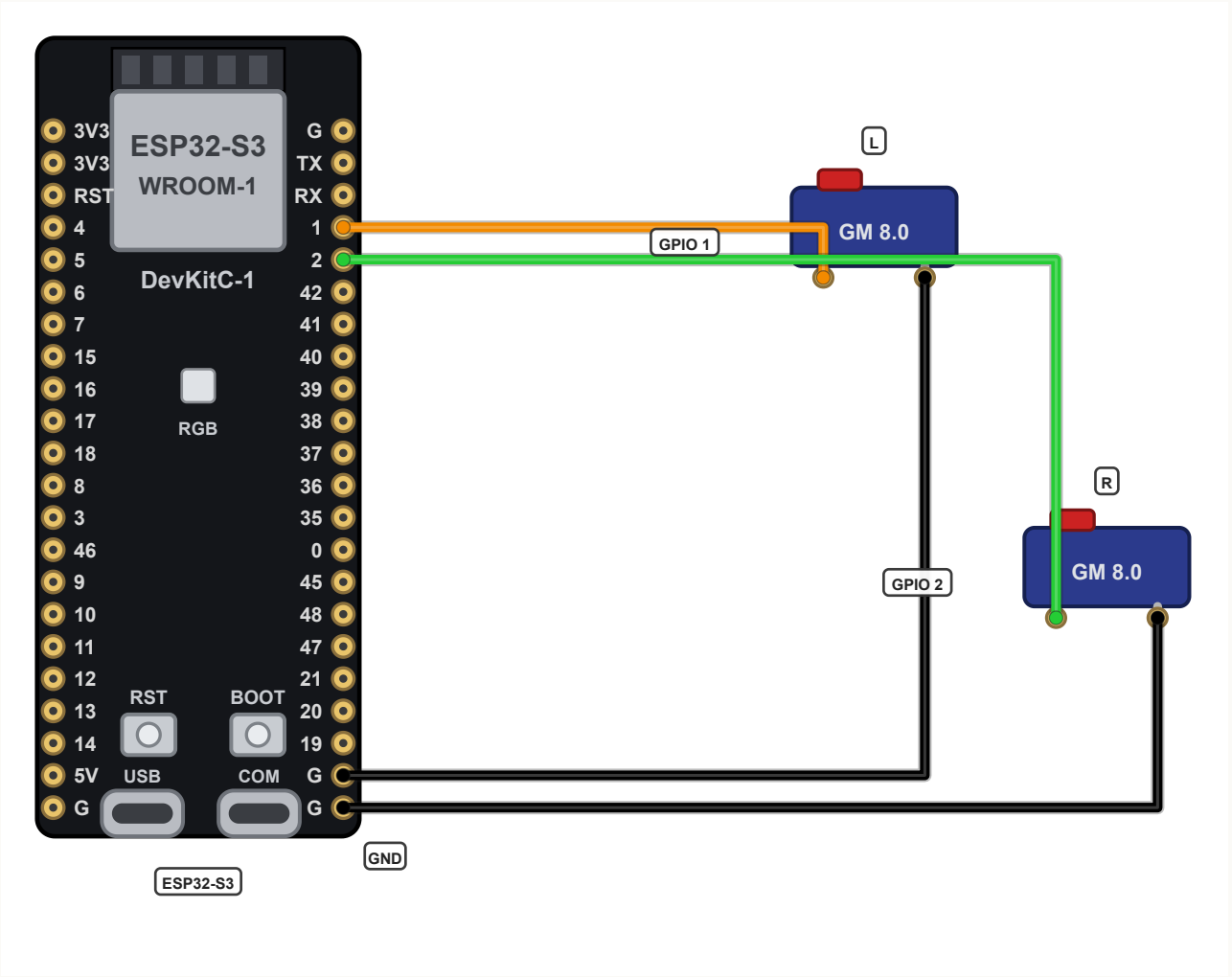
25%

💡 עד עכשיו המחשב ראה את הלוח כמכשיר שמריצים עליו קוד. אחרי הכרטיסייה הזאת הוא יראה אותו כעכבר לכל דבר – הרגע הראשון שבו הפרויקט קם לחיים.

📋 מה עושים

- [ ] **1** מכניסים לברדבורד שני מתגי GM 8.0 – כל מתג על זוג טורים משלו, כל רגל בטור אחר. מחווטים לפי התרשים: במתג **השמאלי** רגל אחת אל GPIO 1 והרגל השנייה אל GND; במתג **הימני** רגל אחת אל GPIO 2 והרגל השנייה אל GND.

  המתגים לא צריכים נגד – הלוח מפעיל נגד פנימי על כל כניסה.



שני מתגים, שני קליקים: המתג השמאלי אל GPIO 1 והמתג הימני אל GPIO 2; הרגל השנייה של כל מתג אל GND.

- [ ] **2** ב-Arduino IDE פותחים את התפריט Tools → USB Mode ובוחרים **"USB-OTG (TinyUSB)"** — ההגדרה שהופכת את הלוח ממכשיר שמריץ קוד לעכבר אמיתי בעיני המחשב.

  הלוח נשאר "ESP32S3 Dev Module" — כמו שהוגדר בכרטיסייה הקודמת.

- [ ] **3** פותחים את 01_click_test ומעלים אותו ללוח.

- [ ] **4** המחשב מזהה עכשיו עכבר חדש: לחיצה על המתג השמאלי מקליקה על מה שנמצא מתחת לסמן. מנסים את זה על משהו אמיתי — פותחים תיקייה או לוחצים על כפתור במסך.

  המתג הימני פותח תפריט — בדיוק כמו קליק ימני בעכבר רגיל.

החיבור הטורי נעלם מהרשימה? זה בסדר

לוח שהפך לעכבר כבר לא תמיד מציג את החיבור הטורי הרגיל — זה נורמלי. כדי להעלות קוד חדש: מחזיקים את BOOT, לוחצים קצר על RESET, משחררים ומנסים להעלות שוב.

👀 מה רואים אם הכול תקין

לחיצה על מתג חשוף שמונח על ברדבורד מקליקה על המסך – המחשב מתייחס ללוח כמו לעכבר קנוי.

הסמן עצמו עוד לא זז – העין שמזיזה אותו מגיעה בכרטיסייה הבאה.

✅ סיימתם כש:

- [ ] שני המתגים עובדים – המתג השמאלי מקליק והמתג הימני פותח תפריט
- [ ] הקלקתם עם המתגים על משהו אמיתי – תיקייה שנפתחה או כפתור במסך שנלחץ

🪄 תקועים?

- לחיצה לא עושה שום דבר – בודקים ששתי הרגליים של המתג יושבות בשני טורים שונים ולא באותו טור.
- בודקים שהחוט של כל מתג מגיע אל הכתובת הנכונה: המתג השמאלי אל `GPIO 1` והמתג הימני אל `GPIO 2`.
- המחשב לא מזהה עכבר חדש – בודקים ש-`USB Mode` עומד על `"USB-OTG (TinyUSB)"` ומעלים את הקוד שוב.
- קוראים למורה.

פרויקט 9# – עכבר אישי: שלב 4 מתוך 12

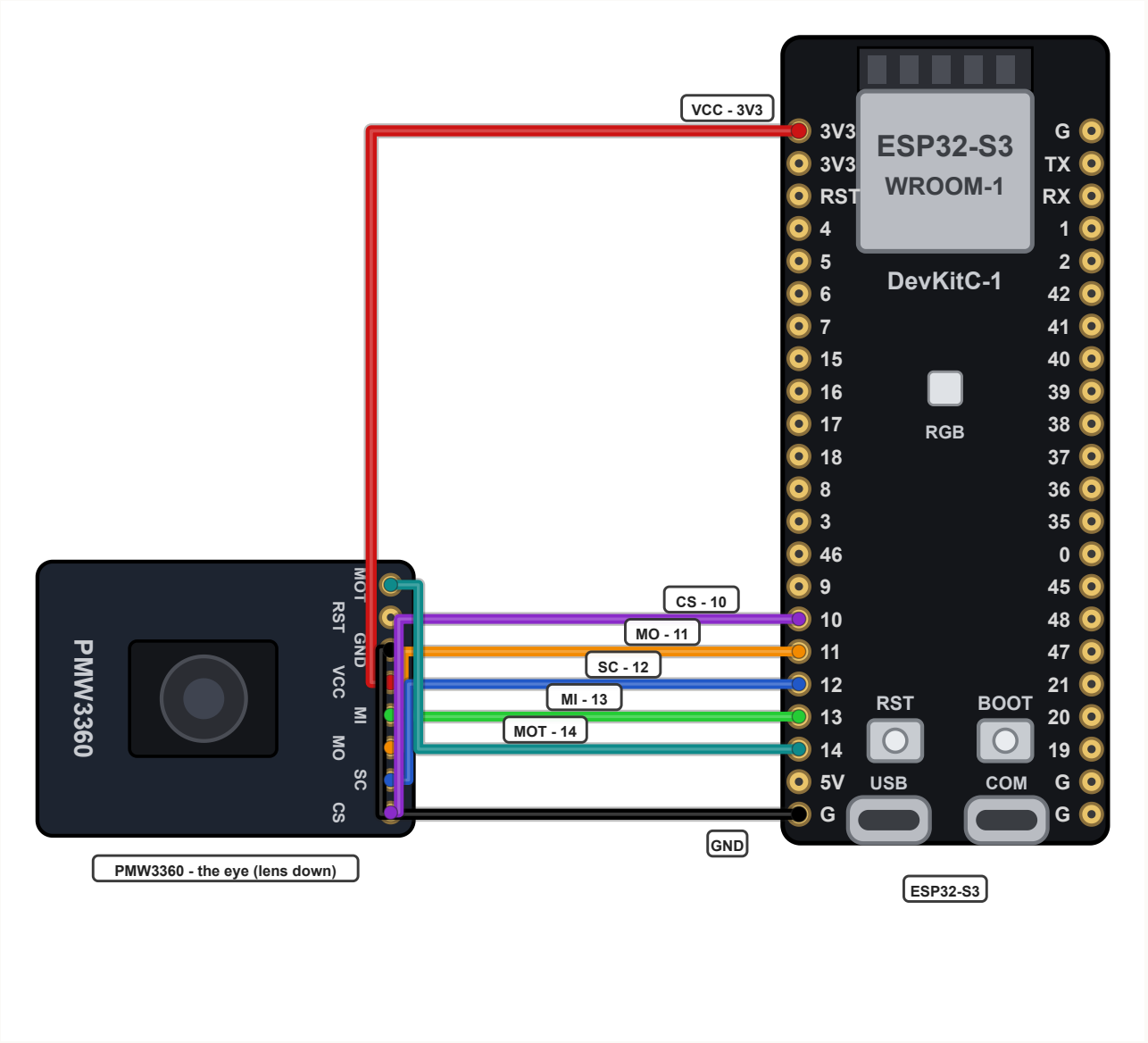
מחווטים את העין

שבעה חוטים מחברים את העין של העכבר – חיישן ה-PMW3360 – אל לוח ה-ESP32-S3.

שלב 4 מתוך 12 — 33%

מחזיקים את מודול החיישן מהצדדים – טביעת אצבע על העדשה מטשטשת לעין של העכבר את הראייה. מחווטים כשכבל ה-USB מנותק; קוד מעלים רק בכרטיסייה הבאה.

תרשים החיווט



שבעת חוטי החיישן: שני חוטי חשמל (VCC אל 3V3 ו-GND אל GND) וחמישה חוטי אות. הסוללה עוד אצל המורה — היא נכנסת לתמונה רק בשלב 10.

Sensor Map — 7 wires

```
VCC      ⟶  3V3
GND      ⟶  GND

MOSI     ⟶  GPIO 11
MISO     ⟶  GPIO 13
SCK      ⟶  GPIO 12
CS       ⟶  GPIO 10
MOTION   ⟶  GPIO 14

MOSI is 11, MISO is 13 — not the same wire!
```

מה עושים

1. מציבים את מודול החיישן בקצה הברדבורד, **העדשה כלפי מטה ומעבר לקצה** — כך העין רואה את השולחן. מחזיקים מהצדדים בלבד ולא נוגעים בעדשה.

2. מחברים **שבעה חוטים, חוט אחד בכל פעם** — בדיוק לפי התרשים שלמעלה ולפי ספירת החוטים שבהמשך הכרטיסייה. בוחרים חוטים קצרים ומסדרים אותם שטוח וצמוד ללוח — זה אוטובוס SPI מהיר וחוטים ארוכים מבלבלים אותו.

3. עוקבים באצבע אחרי כל חוט מול האיור, מהחיישן עד הפין בלוח, חוט אחרי חוט — ועל כל חוט שנבדק מסמנים ✓ בספירת החוטים שבהמשך הכרטיסייה. שבעה חוטים, שבעה סימונים.

4. קוראים למורה לבדוק את החיווט. **שום דבר לא מקבל חשמל** — לא כבל USB ולא סוללה — לפני שהמורה עבר על שבעת החוטים וחתם.

🔢 ספירת החוטים — 7 חוטים

עוברים חוט-חוט, עוקבים באצבע מהחיישן עד הפין בלוח ומסמנים ✓. בסוף כל שבע המשבצות מסומנות.

חוטי החיישן 7

- ☐ VCC בחיישן אל 3V3 בלוח
- ☐ GND בחיישן אל GND בלוח
- ☐ MOSI אל GPIO 11
- ☐ MISO אל GPIO 13
- ☐ SCK אל GPIO 12
- ☐ CS אל GPIO 10
- ☐ MOTION אל GPIO 14

✍️ **החיווט נבדק** — המורה עובר על שבעת החוטים יחד אתכם וחותם כאן: _____

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

שבעה חוטים קצרים ושטוחים שיושבים בדיוק כמו באיור, העדשה מביטה למטה מעבר לקצה הברדבורד — ושום דבר עוד לא מחובר לחשמל.

סיימתם כש:

- ✓ כל שבעת החוטים נבדקו באצבע מול האיור וכל שבע המשבצות בספירת החוטים מסומנות
- ✓ העדשה פונה למטה מעבר לקצה הברדבורד ואף אצבע לא נגעה בה
- ✓ המורה בדק את החיווט וחתם על המשבצת "החיווט נבדק"

תקועים?

- קוראים למורה.

פרויקט #9 – עכבר אישי: שלב 5 מתוך 12

הסמן זז

מתקינים את ספריית החיישן, מעלים את הקוד ורואים את הסמן זז בפעם הראשונה.

שלב 5 מתוך 12
42%

📋 מה עושים

- [ ] **1** 💻 פותחים את קלוד קוד ומבקשים ממנו להתקין את ספריית החיישן: `PMW3360 Module` של `SunjunKim`.

  כותבים לו בעברית פשוטה שרוצים את הספרייה הזאת בשביל חיישן העכבר – הוא ימצא אותה ב-`Library Manager` ויתקין אותה. זו הספרייה שיודעת לדבר עם העין של העכבר.

- [ ] **2** מעלים ללוח את `02_sensor_test`.

לוח	`ESP32S3 Dev Module`
USB	`USB Mode → USB-OTG (TinyUSB)`

  שתי ההגדרות כוונו כבר בכרטיסיות הקודמות – רק בודקים שהן עדיין שם. אם ההעלאה לא מתחילה: מחזיקים את BOOT לחוץ, לוחצים קצרות על RESET, משחררים ומנסים שוב.

- [ ] **3** מחליקים את כל הברדבורד על משטח עכבר – הסמן על המסך עוקב אחרי היד.

  מחזיקים את כבל ה-USB רפוי ביד השנייה, שלא ימשוך את החוטים.

- [ ] **4** עכשיו המבחן האמיתי: מניחים על השולחן חתיכת שמיכה או משהו רך כמו מזרן ומחליקים את הלוח עליו. **זו הסיבה שהעכבר הזה קיים** – רואים איך הוא מתנהג שם.

- [ ] **5** משחקים עם התנועה: לאט, מהר, עיגולים. מרגישים איך העין של העכבר קוראת את המשטח.

👀 מה רואים אם הכול תקין

מזיזים את הלוח – הסמן במסך זז יחד עם היד. גם על הבד.

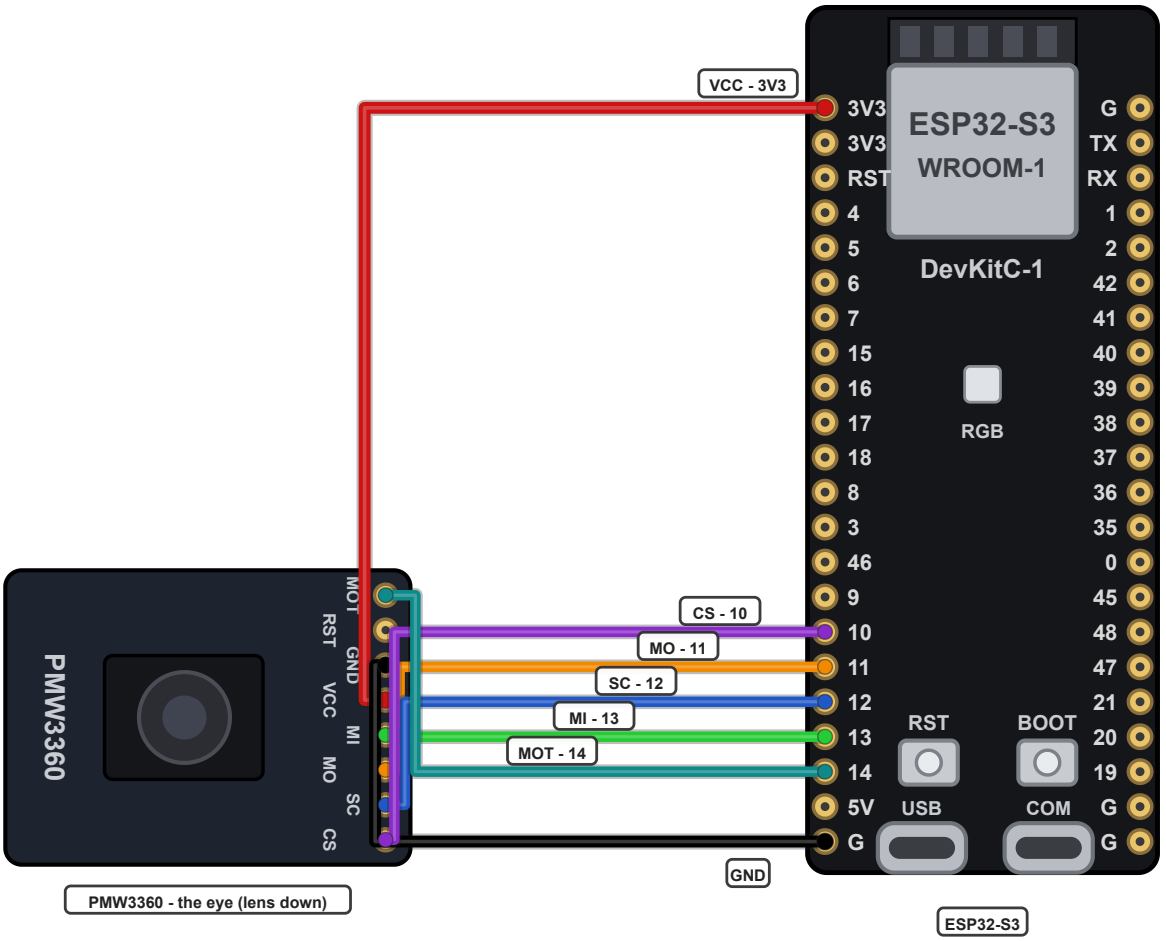
אם הסמן מרגיש איטי – זה בסדר: הקוד מתחיל במהירות עדינה. את המהירות משנים בכרטיסייה של גלגלת המהירות.

✅ סיימתם כש:

- [ ] הסמן עוקב אחרי הלוח על משטח עכבר
- [ ] הסמן עוקב גם על השמיכה או על המשטח הרך

🪄 תקועים?

- **אם הסמן לא זז בכלל:** בודקים את שבעת החוטים של החיישן מול האיור, חוט אחרי חוט.



אותו איור משלב 4: עוברים עם האצבע על כל חוט ובודקים שהוא במקום שלו.

- **אם החוטים בסדר:** שואלים את קלוד קוד אם הספרייה `PMW3360 Module` באמת מותקנת.

- עדיין לא זז? קוראים למורה.

פרויקט 9# – עכבר אישי: שלב 6 מתוך 12

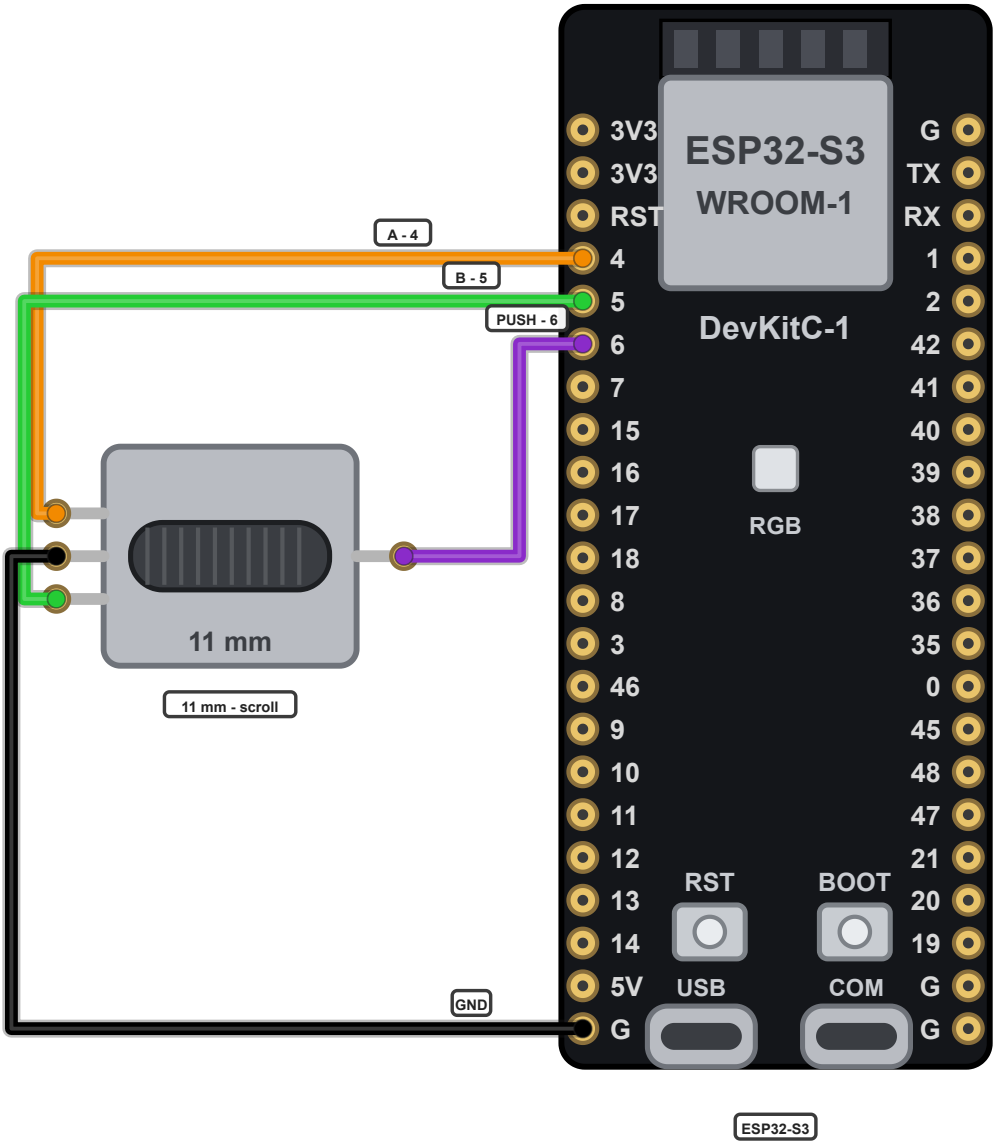
גלגלת הגלילה

הגלגלת הקדמית נכנסת לברדבורד: גלילה וקליק אמצעי – ובסוף הכרטיסייה עובד עכבר בסיסי שלם.

💡 בתוך הגלגלת יש שני מגעים – A ו-B. הסדר שבו הם נסגרים מגלה ללוח לאיזה כיוון הגלגלת מסתובבת – כך הגלילה יודעת לעלות וגם לרדת.

📋 מה עושים

- [ ] **1** מכניסים את הגלגלת הקדמית (11 מ"מ) לברדבורד – כל רגל בטור משלה – ומחווטים לפי האיור: רגל A אל חיבור GPIO 4 של הלוח, רגל B אל GPIO 5, מגע הלחיצה אל GPIO 6 והרגל המשותפת אל GND.



הגלגלת הקדמית: A אל GPIO 4 • B אל GPIO 5 • הלחיצה אל GPIO 6 • המשותפת אל GND

- [ ] **2** פותחים את `03_basic_mouse` ב-Arduino IDE ומעלים ללוח.

  ההגדרות נשארות כמו בכרטיסיות הקודמות: לוח `ESP32S3 Dev Module` ו-`USB Mode` על `USB-OTG (TinyUSB)`. אם ההעלאה לא מתחילה — מחזיקים את BOOT לחוץ, לוחצים קצר על RESET, משחררים ומנסים שוב.

- [ ] **3** פותחים דף ארוך במחשב ומסובבים את הציר של הגלגלת לאט עם אצבע: על כל **נקישה** שמרגישים באצבע — הדף נגלל צעד אחד. בודקים גם את הכיוון השני — הדף נגלל בחזרה.

- [ ] **4** לוחצים על הציר עצמו — זה **הקליק האמצעי**. מנסים אותו: קליק אמצעי על קישור פותח אותו בלשונית חדשה.

- [ ] 5 בודקים הכול ביחד – שני הקליקים, הסמן והגלילה: **עכבר בסיסי שלם עובד על השולחן**.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הדף נגלל **צעד אחד על כל נקישה** של הגלגלת – בשני הכיוונים.

לחיצה על הציר נותנת קליק אמצעי.

✅ סיימתם כש:

- ✓ הדף נגלל בשני הכיוונים – צעד אחד על כל נקישה
- ✓ לחיצה על הציר נותנת קליק אמצעי
- ✓ כל מה שעבד קודם עדיין עובד – שני הקליקים והסמן

🪄 תקועים?

- הגלילה הפוכה – רגל `A` ורגל `B` התחלפו: מחליפים בין שני החוטים שלהן והכיוון מתהפך בחזרה.
- שום דבר לא נגלל – בודקים שהחוט מהרגל המשותפת באמת מגיע אל `GND`.
- קוראים למורה.

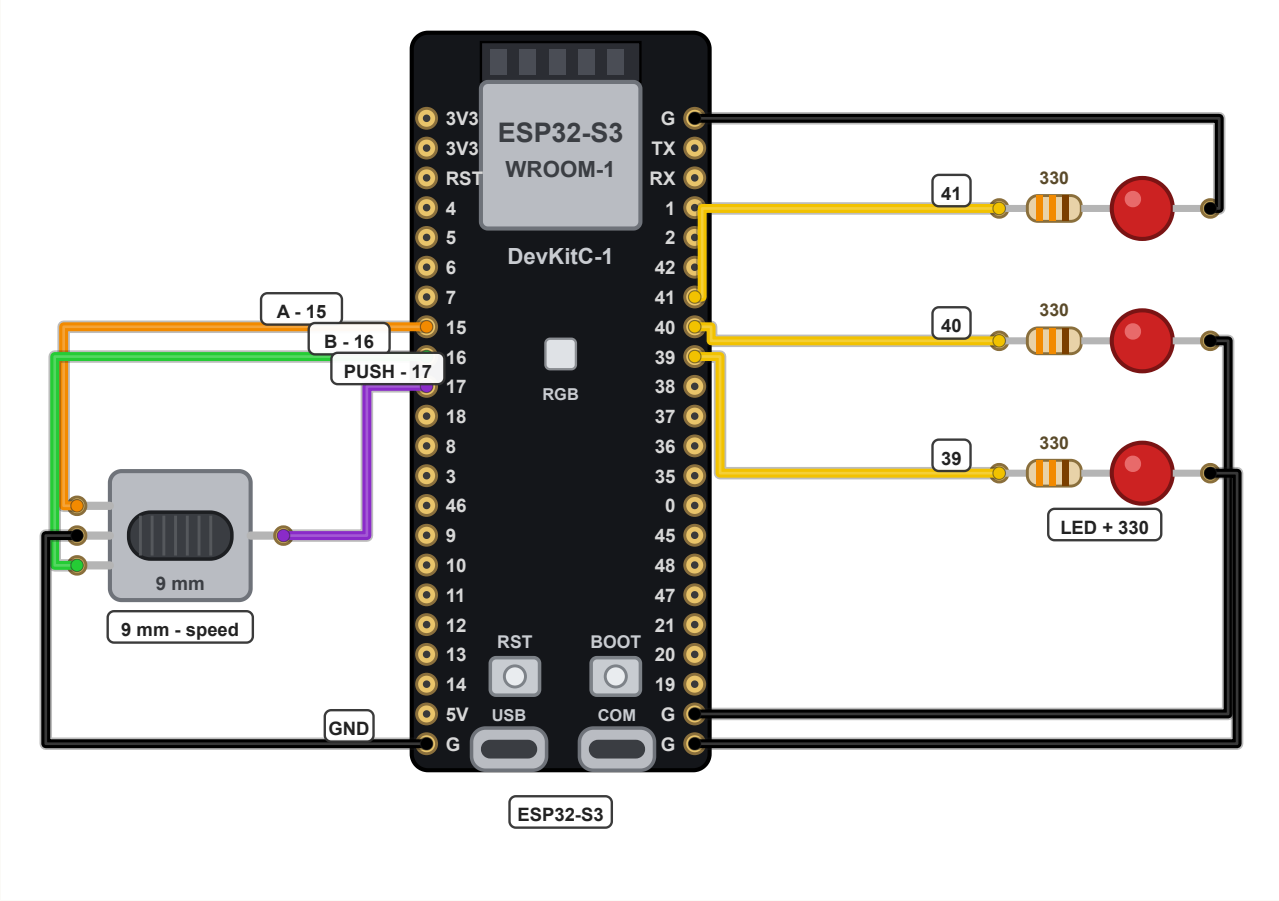
פרויקט 9# – עכבר אישי: שלב 7 מתוך 12

גלגלת המהירות

מחברים את הגלגלת האחורית ושלושה לדים – ומעכשיו מהירות הסמן משתנה בסיבוב אצבע והלד המאיר מראה את הרמה.

💡 אין עכבר בחנות עם גלגלת כזאת. הגלגלת האחורית משנה את מהירות הסמן תוך כדי עבודה – בלי תפריטים ובלי הגדרות במחשב. זו החתימה של העכבר האישי.

תרשים החיווט



גלגלת המהירות ושלושת הלדים: A אל GPIO 15, B אל GPIO 16, PUSH אל GPIO 17 והרגל המשותפת אל GND. הרגל הארוכה של כל לד עוברת דרך נגד 330Ω אל GPIO 39, GPIO 40 ו-GPIO 41.

```
🔧 04_dpi_roller — new wiring + speed levels

rear roller    A    → GPIO 15    B    → GPIO 16
               PUSH → GPIO 17    C    → GND
LED + 330 Ω    DPI1 → GPIO 39    DPI2 → GPIO 40    DPI3 → GPIO 41
levels: CPI_LEVELS = { 400, 800, 1600 }    start: 800 (middle)
```

📋 מה עושים

- [ ] **1** מחברים את הגלגלת האחורית אל לוח הלחם: A אל GPIO 15, B אל GPIO 16, הלחצן PUSH אל GPIO 17 והרגל המשותפת C אל GND.

  הגלגלת הזאת קטנה מהקדמית — 9 מ"מ. בודקים כל חוט מול האיור, חוט אחרי חוט.

- [ ] **2** מחברים שלושה לדים 5 מ"מ: הרגל הארוכה של כל לד עוברת דרך נגד 330Ω אל GPIO 39, GPIO 40 ו-GPIO 41 והרגל הקצרה אל GND.

  שתי הרגליים של כל לד נכנסות לטורים שונים בלוח.

- [ ] **3** פותחים את 04_dpi_roller ב-Arduino IDE ומעלים ללוח.

  ההעלאה לא מתחילה — מחזיקים BOOT, לוחצים קצר על RESET, משחררים ומנסים שוב.

- [ ] **4** מסובבים את הגלגלת האחורית תוך כדי הזזת הסמן: המהירות מדלגת 400 → 800 → 1600 והלד המאיר עובר יחד עם הרמה.

  הסקיצה מתחילה ברמה האמצעית — 800. כל נקישה של הגלגלת מזיזה רמה אחת למעלה או למטה.

- [ ] **5** מנסים את שלוש הרמות ובוחרים את המהירות שהכי מתאימה ליד היום. **כותבים אותה בתיבה שמתחת לשלבים.**

  במסלול 2 המהירות הזאת הופכת לברירת המחדל האישית של העכבר.

✏️ כותבים על הכרטיס

המהירות שהכי מתאימה ליד היום:

400 / 800 / 1600

👀 מה רואים אם הכול תקין

תוך כדי הזזת הסמן, סיבוב הגלגלת האחורית משנה את המהירות מיד – בלי להעלות שום דבר מחדש. הלד המאיר עובר יחד עם הרמה.

שלושת הלדים אף פעם לא מאירים יחד – בכל רגע בדיוק אחד.

✅ סיימתם כש:

- [ ] מגיעים לכל שלוש הרמות – `400` `800` `1600` – גם בסיבוב לכיוון אחד וגם חזרה
- [ ] בכל רמה מאיר בדיוק לד אחד – והשניים האחרים כבויים
- [ ] המהירות שנבחרה כתובה בתיבה שעל הכרטיס

🪄 תקועים?

- לד לא מאיר – בודקים את כיוון הרגליים שלו: הרגל הארוכה אל הנגד.
- המהירות קופצת שתי רמות בסיבוב אחד – קוראים למורה.
- קוראים למורה.

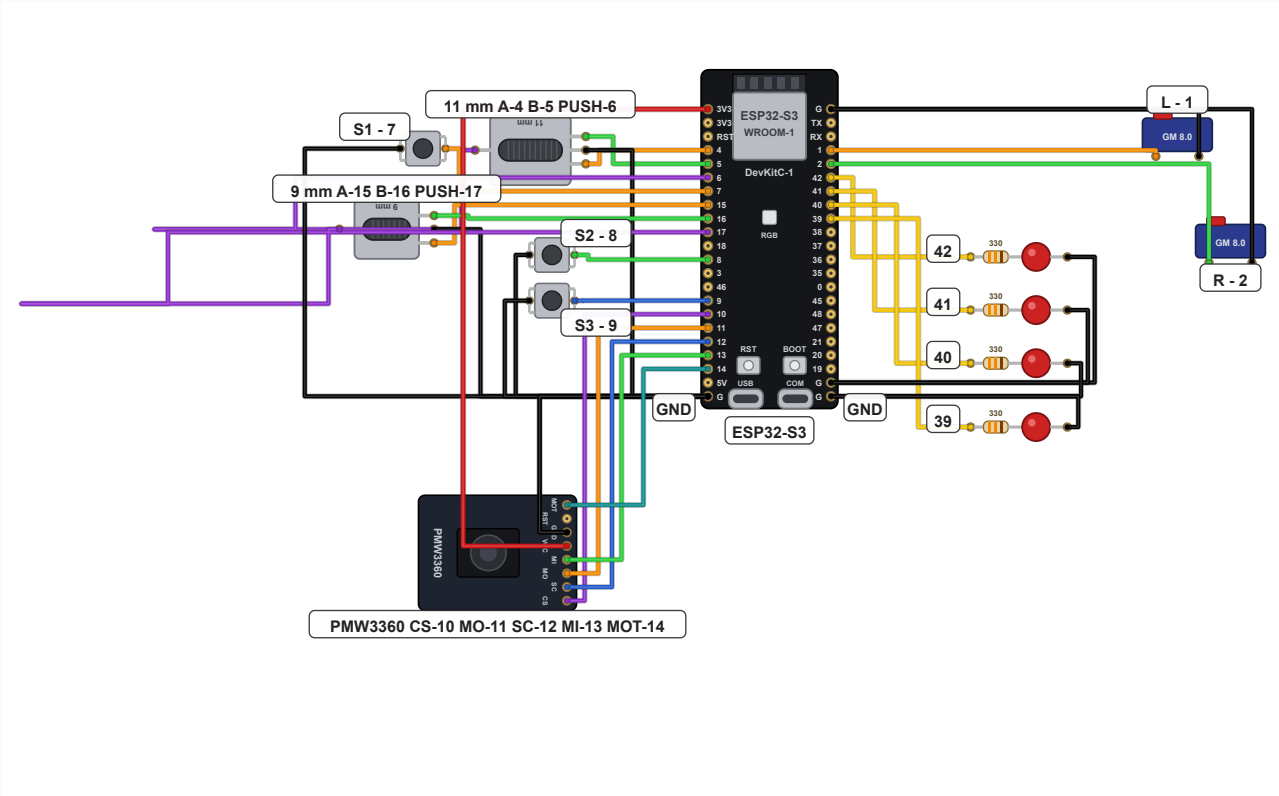
פרויקט 9# – עכבר אישי: שלב 8 מתוך 12

כפתורי הצד ושכבת הקסם

העכבר המחווט המלא: שלושה כפתורי אגודל ושכבת קסם שמכפילה אותם.

שלב 8 מתוך 12 — 67%

תרשים החיווט



החיווט החדש בשלב הזה: שלושה כפתורי צד – S1 אל GPIO 7, S2 אל GPIO 8 ו-S3 אל GPIO 9 (הרגל השנייה אל GND) – ולד השכבה דרך נגד 330Ω אל GPIO 42. כל השאר כבר במקום מהשלבים הקודמים.

```
New wiring — 3 side buttons + layer LED

S1      ⟶  GPIO 7
S2      ⟶  GPIO 8
S3      ⟶  GPIO 9
LAYER   ⟶  GPIO 42   (330 ohm)

Base layer:  S1 = Back · S2 = Forward · S3 = middle click
Layer ON:    S1 = drag lock · S2 = double click · S3 = speed level
```

מה עושים

- [ ] **1** מחברים את **שלושת כפתורי הצד** ללוח הניסוי, כל כפתור במקום משלו: רגל אחת אל החיבור שלו — S1 אל GPIO 7, S2 אל GPIO 8 ו-S3 אל GPIO 9 — והרגל השנייה אל GND. שתי הרגליים של כל כפתור יושבות בטורים שונים.

- [ ] **2** מחברים את **לד השכבה**: הרגל הארוכה דרך נגד 330Ω אל GPIO 42 והרגל הקצרה אל GND. **הכיוון קובע:** רגל ארוכה לצד החיבור ורגל קצרה לצד GND. שתי הרגליים נכנסות לטורים שונים.

- [ ] **3** מעלים את 05_full_wired. ההגדרות מהשלבים הקודמים נשארות: לוח ESP32S3 Dev Module ו-USB Mode על USB-OTG (TinyUSB). אם ההעלאה לא מתחילה — הטקס המוכר: מחזיקים BOOT, לוחצים קצר על RESET, משחררים ומנסים שוב.

- [ ] **4** פותחים דפדפן ובודקים את **שכבת הבסיס**: S1 חוזר אחורה, S2 ממשיך קדימה ו-S3 נותן קליק אמצעי. מנסים כל אחד מהשלושה על דף אמיתי.

- [ ] **5** לוחצים על **הגלגלת האחורית** (לחיצה, לא סיבוב) — לד השכבה מאיר ואותם שלושה כפתורים מחליפים תפקיד: S1 נעילת גרירה (לוחצים פעם אחת והכפתור השמאלי נשאר לחוץ, לוחצים שוב והוא משתחרר), S2 דאבל-קליק ו-S3 קפיצת מהירות. לוחצים שוב על הגלגלת — חוזרים לשכבת הבסיס ולד השכבה כבה.

- [ ] **6** בודקים את שני העולמות מול **מפת שתי השכבות** שבהמשך הכרטיס: כל כפתור, בשתי השכבות, עושה בדיוק מה שכתוב בשורה שלו.

מפת שתי השכבות

אותם שלושה כפתורים, שני תפקידים לכל אחד — לד השכבה אומר באיזו שכבה נמצאים.

כפתור	שכבת הבסיס (הלד כבוי)	שכבת הקסם (הלד דולק)
S1	אחורה	נעילת גרירה
S2	קדימה	דאבל-קליק
S3	קליק אמצעי	קפיצת מהירות

👀 מה רואים אם הכול תקין

עכבר שלם על לוח הניסוי: **שבעה כפתורים, שתי גלגלות וארבעה לדים** – והכול עונה.

✅ סיימתם כש:

- [ ] כל אחד משלושת כפתורי הצד עושה את התפקיד שלו **בשתי השכבות**
- [ ] לד השכבה אומר את האמת – מאיר בשכבת הקסם וכבוי בשכבת הבסיס
- [ ] כל מה שכבר עבד ממשיך לעבוד: קליקים, סמן, גלילה וגלגלת המהירות עם הלדים שלה

🪄 תקועים?

- כפתור אחד לא עונה – בודקים את שתי הרגליים שלו בלוח ואת החוט אל החיבור שלו: `S1` → `GPIO 7`, `S2` → `GPIO 8`, `S3` → `GPIO 9`.
- השכבה תקועה ולא מתחלפת – בודקים את חוט הלחיצה של הגלגלת האחורית על `GPIO 17`.
- קוראים למורה.

פרויקט #9 – עכבר אישי: שלב 9 מתוך 12

מלחימים את לוח הכוח

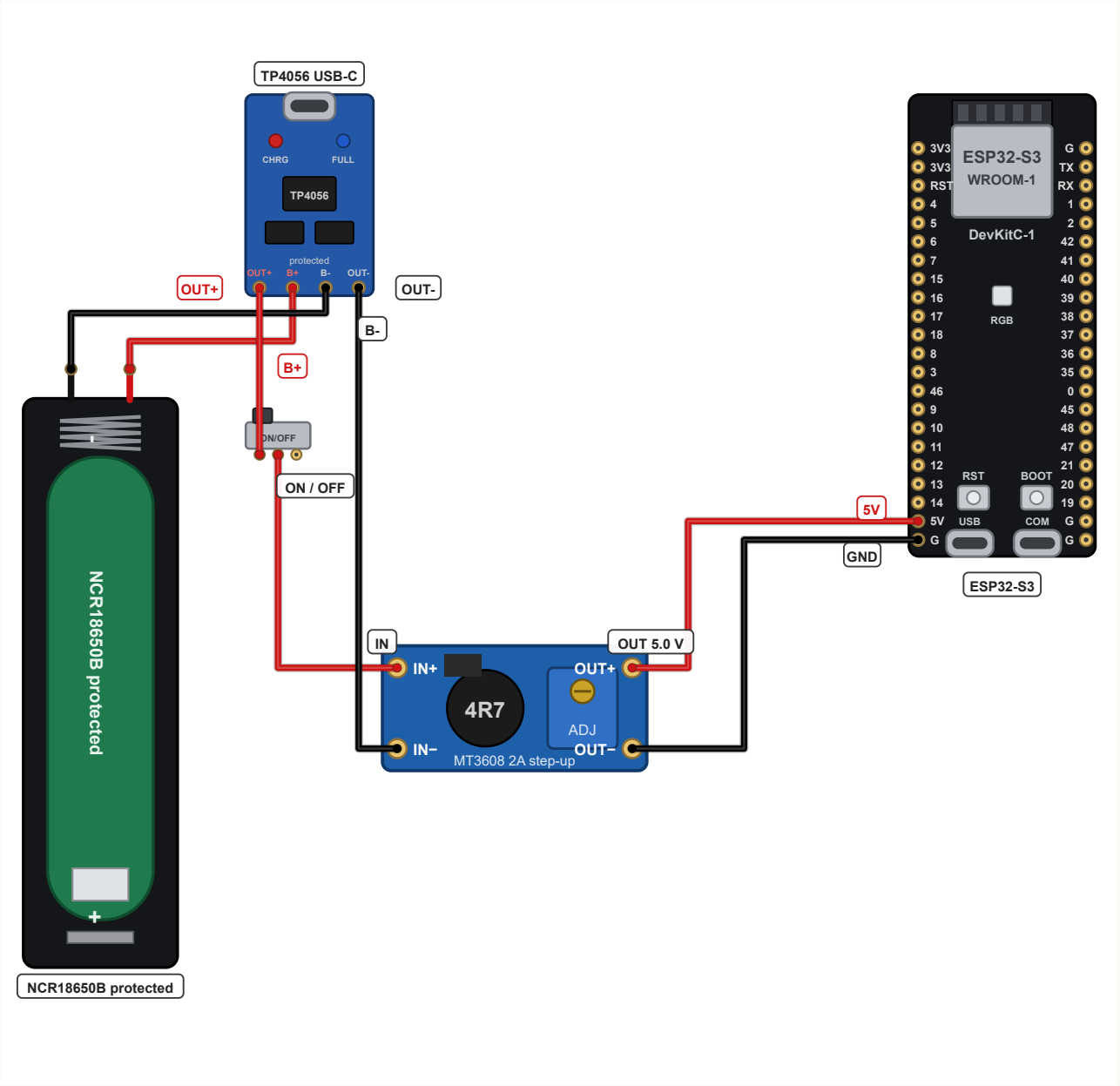
מלחימים על לוח מחוררים את שרשרת הכוח של העכבר: מחזיק הסוללה, מטען ה-TP4056, המתג ומגביר המתח MT3608.

שלב 9 מתוך 12 — 75%

🤝 **שלב ביחד – המורה לידכם לאורך כל השלב**

כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **הדרכת ההלחמה** – והמורה לידכם לאורך כל השלב.

התרשים שמלחימים מולו



שרשרת הכוח, חוליה אחר חוליה: חוטי המחזיק נכנסים אל B+ ו-B-. המתג יושב על הדרך בין OUT+ של ה-TP4056 ל-IN+ של ה-MT3608. מהיציאה של ה-MT3608 יוצא זנב עם מחבר אל 5V ו-GND.

מה עושים

- [ ] **1** **מלחימים בסדר הזה** ובודקים כל חיבור מיד כשהוא מוכן:
  - **א'** מחזיק הסוללה אל B+ ו-B- של ה-TP4056 (**אדום לפלוס!**)
  - **ב'** OUT+ של ה-TP4056 אל רגל אחת של המתג ומהרגל השנייה אל IN+ של ה-MT3608
  - **ג'** OUT- של ה-TP4056 אל IN- של ה-MT3608
  - **ד'** מ-OUT+ ו-OUT- של ה-MT3608 זנב חוטים עם מחבר אל חיבורי 5V ו-GND של הלוח

בדיקה אחרי כל חיבור: משיכה עדינה ומבט מקרוב — הלחמה טובה מבריקה ולא זזה.

- [ ] **2** מלבישים שרוול מתכווץ על כל חיבור ומחממים בעדינות עד שהשרוול נצמד — חיבור אחרי חיבור, בלי לדלג.

  שרוול שהתכווץ יפה נראה צמוד וחלק ומכסה את כל המתכת החשופה.

- [ ] **3** המורה מודד במולטימטר את זנב היציאה: בדיוק `5.0V` — לפני שהזנב נוגע בלוח.

  ה-MT3608 מגיע מכוון מראש ל-`5.0V` ובבורג הקטן שעליו לא נוגעים. את הכניסה מזין ספק שולחני של המורה — סוללה עדיין אין.

- [ ] **4** המחזיק נשאר ריק — הסוללה נכנסת בכרטיסייה הבאה, יום הסוללה, יחד עם המורה.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

לוח כוח אחד מסודר: המחזיק, המטען, המתג והמגביר יושבים על לוח מחוררים אחד. כל ההלחמות מבריקות וכל חיבור עטוף בשרוול. בזנב היציאה המורה מדד בדיוק `5.0V`.

המחזיק עדיין ריק — הסוללה נכנסת בפעם הראשונה רק בכרטיסייה הבאה.

✅ **סיימתם כש:**

- [ ] המורה מדד בדיוק `5.0V` בזנב היציאה
- [ ] הכיוון נבדק פעמיים — אדום לפלוס לכל אורך השרשרת
- [ ] כל חיבור קיבל שרוול מתכווץ

🪄 **תקועים?**

- קוראים למורה.

פרויקט #9 – עכבר אישי: שלב 10 מתוך 12

יום הסוללה

הסוללה נכנסת לעכבר בפעם הראשונה ובודקים שהטעינה עובדת – יחד עם המורה.

שלב 10 מתוך 12
83%

כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **תדריך הסוללה**.

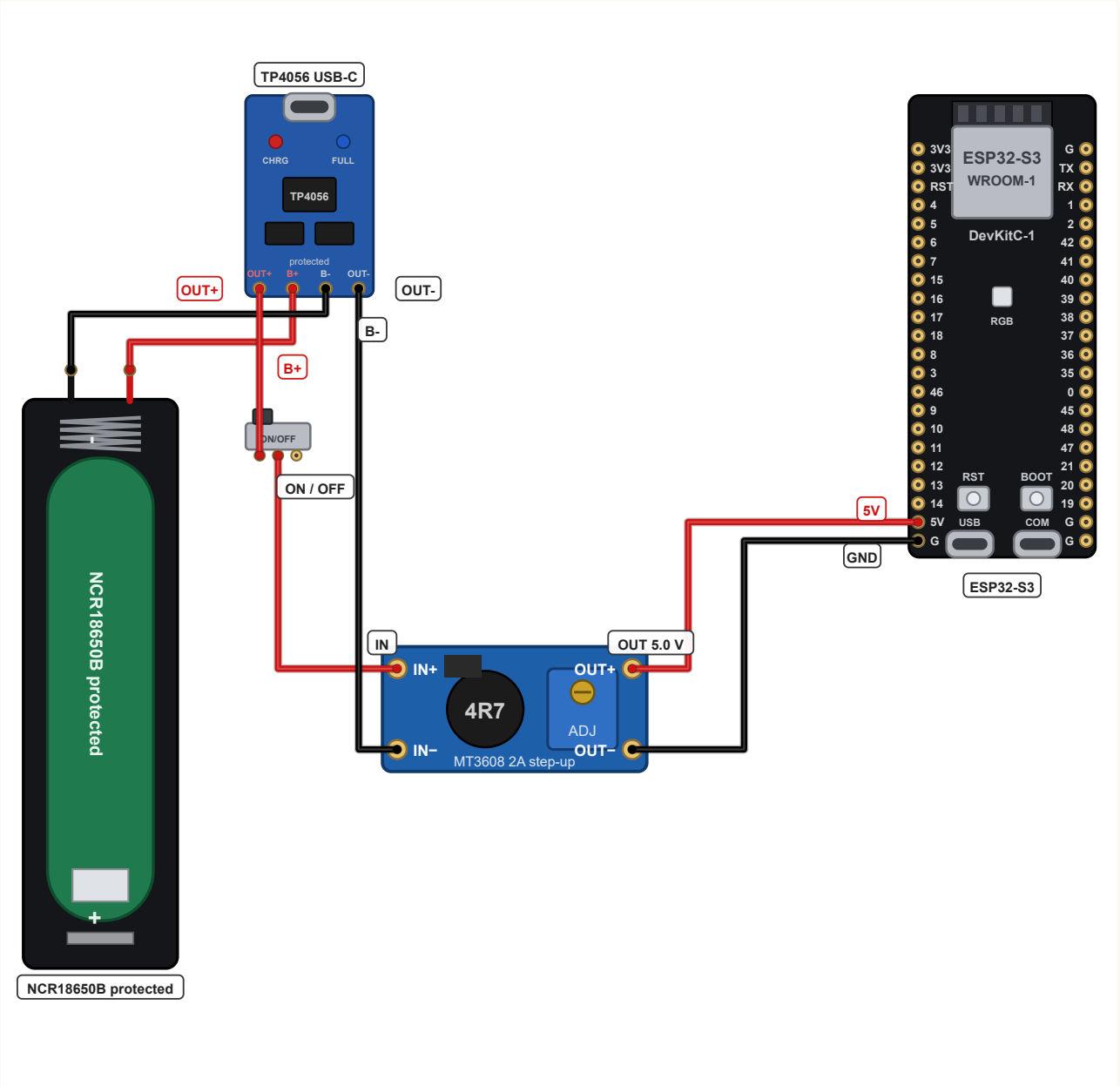
שלב ביחד – המורה לידכם לאורך כל השלב

זה היום שבו העכבר מקבל את הסוללה שלו. המורה מביא את ה-18650, בודקים יחד את הכיוון שלה והיא נכנסת למחזיק רק אחרי האישור שלו.

מה עושים

- [ ] 1 המורה מביא את סוללת ה-NCR18650B. בודקים יחד את הכיוון שלה מול הסימונים על המחזיק – **פלוס אל פלוס** – והמורה מאשר בקול.

  הקצה עם הבליטה הקטנה הוא הפלוס והצד השטוח הוא המינוס.



לוח הכוח משלב 9: סימוני הפלוס והמינוס מודפסים בתוך מחזיק הסוללה — מיישרים את הסוללה מולם לפני שהיא נכנסת.

☐ **2** מוודאים שהמתג על OFF ומכניסים את הסוללה למחזיק — בכיוון שהמורה אישר.

☐ **3** מחברים כבל USB-C אל המטען TP4056 ומסתכלים על הנורית הקטנה שלו:

🔴 **נורית אדומה דולקת**	הסוללה בטעינה
🔵 **נורית כחולה או ירוקה דולקת**	הסוללה מלאה

☐ **4** מוציאים את כבל ה-USB-C ומעבירים את המתג ל-ON: נורית ההפעלה של לוח ה-ESP32-S3 מאירה — **הפעם מהסוללה**.

שום כבל מחשב לא מחובר. העכבר נושם בכוחות עצמו.

- [ ] **5** מעבירים את המתג חזרה ל-OFF — ככה העכבר נשאר בין מפגשים.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הלוח עובד **מהסוללה של עצמו**: המתג על ON — נורית ההפעלה מאירה בלי שום כבל.

בזמן טעינה הנורית האדומה של המטען דולקת. כשהסוללה מלאה מאירה במקומה נורית כחולה או ירוקה.

✅ סיימתם כש:

- ✓ המתג על `ON` והלוח עובד מהסוללה בלי שום כבל
- ✓ הנורית האדומה של המטען נראתה בזמן הטעינה
- ✓ המורה בדק את כיוון הסוללה ואישר בקול

🪄 תקועים?

- משהו בסוללה נראה או מרגיש לא רגיל? קוראים למורה.

פרויקט 9# – עכבר אישי: שלב 11 מתוך 12

הכבל יורד

מעלים את הקוד האלחוטי ומחברים את העכבר למחשב בלי שום כבל.

שלב 11 מתוך 12

92%

📋 מה עושים

- [ ] **1** 💻 מבקשים מקלוד קוד להתקין את הספרייה `ESP32-BLE-Mouse` של T-vK.

  אם הספרייה לא מופיעה ב-Library Manager – קלוד קוד מתקין אותה מקובץ ה-ZIP שבדף ה-GitHub שלה.

- [ ] **2** מחברים את כבל ה-USB ומעלים את `06_bt_mouse.ino` .

  הלוח ב-Tools נשאר ESP32S3 Dev Module. אם ההעלאה לא מתחילה – מחזיקים את BOOT, לוחצים קצר על RESET, משחררים ומנסים שוב.

- [ ] **3** כשההעלאה הסתיימה – מנתקים את הכבל ושמים אותו במגירה.

- [ ] **4** מעבירים את המתג ל-ON. העכבר רץ עכשיו מהסוללה ומשדר את השם `P9-MOUSE` .

- [ ] **5** פותחים את הגדרות ה-Bluetooth של המחשב, מוצאים ברשימה את `P9-MOUSE` ומתחברים.

- [ ] **6** בודקים הכול כמו בשלב 8: לחיצה שמאלית וימנית, הסמן, גלגל הגלילה, גלגל המהירות, כפתורי הצד, השכבה והלדים – הפעם בלי כבל, על הסוללה.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הכבל במגירה – והעכבר עדיין עושה הכול: הסמן זז, הלחיצות עובדות, הגלגלים מגלגלים והלדים מאירים.

בהגדרות ה-Bluetooth של המחשב כתוב ליד P9-MOUSE שהוא מחובר.

סיימתם כש:

- ✓ המחשב מצא את P9-MOUSE והתחבר אליו
- ✓ הכבל מנותק והעכבר עובד מהסוללה בלבד
- ✓ סבב בדיקה מלא עבר: לחיצות, סמן, שני הגלגלים, כפתורי הצד, השכבה והלדים

תקועים?

- **אם לא מוצאים את P9-MOUSE ברשימה:** מכבים ומדליקים את המתג ומרעננים את החיפוש במחשב.
- עדיין לא מוצאים? קוראים למורה.

⭐ פרויקט 9 • עכבר אישי

פרויקט #9 – עכבר אישי: שלב 12 מתוך 12 • השלב האחרון

🛏️ מבחן המזרן וחוגגים

בודקים הכול פעמיים – על השולחן ועל המזרן – טוענים את הסוללה, מצלמים את העכבר וחוגגים.

שלב 12 מתוך 12

100%

📋 מה עושים

- [ ] **1** עוברים על **טבלת המבחן** שלמטה שורה אחרי שורה – פעמיים:
  - 🖥️ פעם ראשונה כשהעכבר על השולחן – מסמנים ✓ בעמודת השולחן
  - 🛏️ פעם שנייה כשהעכבר על מזרן או על שמיכה עבה – מסמנים ✓ בעמודת המזרן

  עמודת המזרן היא הסיבה שהעכבר הזה נבנה.

- [ ] **2** מחברים כבל USB-C למטען ה-TP4056 ומשאירים את הסוללה להיטען.

  כל עוד הנורית האדומה מאירה – הסוללה עוד נטענת. נורית כחולה או ירוקה – הסוללה מלאה.

- [ ] **3** מצלמים את העכבר המוכן – כך שרואים גם את הלוח וגם את החוטים – ושומרים את התמונה בתיקיית הפרויקט ב-Drive.

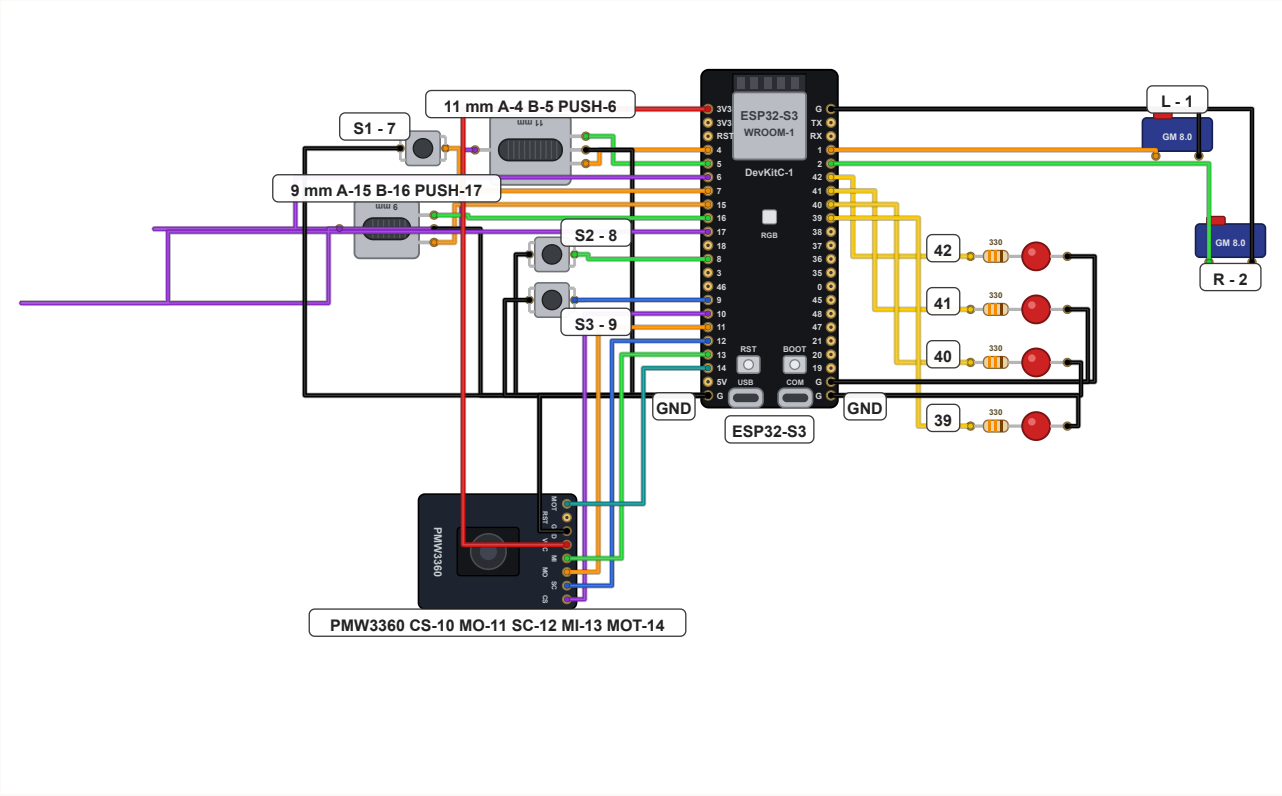
- [ ] **4** **חוגגים.** לפני חודש העכבר הזה לא היה קיים בעולם. עכשיו הוא עובד על מזרן.

- [ ] **5** מסתכלים קדימה: במסלול 2 העכבר הזה יהפוך לשלכם באמת – מהירויות, כפתורים ושם משלו.

🔍 טבלת המבחן

העכבר דולק ובלי כבל, כמו בסוף שלב 11. ממלאים קודם את כל עמודת השולחן ואז את כל עמודת המזרן.

מה בודקים	שולחן	מזרן
הסמן זז	☐	☐
קליק שמאלי	☐	☐
קליק ימני	☐	☐
גלילה	☐	☐
קליק אמצעי	☐	☐
גלגלת המהירות + הלדים	☐	☐
שלושת כפתורי הצד	☐	☐
שכבת הקסם + הלד שלה	☐	☐



האיור המלא של החיווט, משלב 8: שורה בטבלה לא עוברת – בודקים את החוטים של אותו רכיב מול האיור, חוט אחרי חוט.

👀 מה רואים אם הכול תקין

כל שמונה השורות בטבלה עוברות פעמיים – גם על השולחן וגם על המזרן – בלי כבל.

על המטען: נורית כחולה או ירוקה – הסוללה מלאה.

✅ סיימתם כש:

- [ ] כל טבלת המבחן מסומנת ✓ – כולל עמודת המזרן
- [ ] התמונה של העכבר שמורה בתיקיית הפרויקט

🪄 תקועים?

- שורה בטבלה לא עוברת – חוזרים לכרטיסייה של אותו רכיב ובודקים שם את החיווט מול האיור, חוט אחרי חוט.
- לאן חוזרים: הקליקים – שלב 3, הסמן – שלבים 4 ו-5, הגלילה – שלב 6, גלגלת המהירות – שלב 7, כפתורי הצד ושכבת הקסם – שלב 8.
- הנורית על המטען לא מאירה בכלל – בודקים שכבל ה-USB-C נכנס עד הסוף.
- לא בטוחים לאיזו כרטיסייה לחזור – קוראים למורה.

🎉

בניתם עכבר שעובד על מזרן

זה היה הפרויקט התשיעי – והראשון שנבנה בשביל יד אחת מסוימת. חיברתם את העין, שתי גלגלות, שבעה כפתורים וארבעה לדים, הלחמתם לוח כוח והורדתם את הכבל – והיום הכול עבר את המבחן שבשבילו העכבר נולד.

"עכבר שנבנה סביב יד אחת – היד שלכם. אין עוד אחד כזה."

המשפט שסוגר את מסלול 1.

🖱️ עכבר שלם על הלוח | 🔋 לוח כוח בהלחמה שלכם | 🛏️ עובד על מזרן, בלי כבל

פרויקט 9# – עכבר אישי: שלב 1 מתוך 6

מעירים את העכבר

מעירים את העכבר, עוברים על טבלת בדיקה קצרה, מעלים את הסקיצה ההתחלתית של מסלול 2 ופוגשים את בלוק הכוונון – המספרים שהופכים את העכבר לשלכם בכרטיסיות הבאות.

שלב 1 מתוך 6

17%

העכבר שיצא ממסלול 1 כבר עובד: הסמן זז, הכפתורים לוחצים והגלגלות מגלגלות. המסלול הזה הופך אותו לעכבר שלכם. בשלב הזה מעירים אותו, בודקים שהכול חי ופוגשים את בלוק הכוונון – הרשימה של כל מה שאפשר להתאים.

מה שונה במסלול 2

במסלול 1 הסקיצות היו מוכנות מראש ורק העליתם אותן. במסלול 2 יש סקיצה אחת – `T2_mouse_starter` – שכל ההחלטות האישיות שלה מרוכזות בבלוק כוונון אחד בראש הקובץ. בכרטיסיות הבאות משנים בה עם קלוד קוד את המהירויות, הכפתורים והשם – עד שהעכבר מתאים בדיוק ליד שלכם.

הפירוט המלא של כל רכיב וכל חיבור נמצא בכרטיסי מסלול 1. אפשר לחזור אליהם בכל רגע.

מה עושים

- [ ] **1** מוודאים שהסוללה טעונה, מעבירים את המתג ל-`ON` ומתחברים מהמחשב אל `P9-MOUSE` בהגדרות ה-`Bluetooth`.

  לד אדום על ה-`TP4056` אומר שהסוללה עוד בטעינה; כחול או ירוק – הסוללה מלאה.

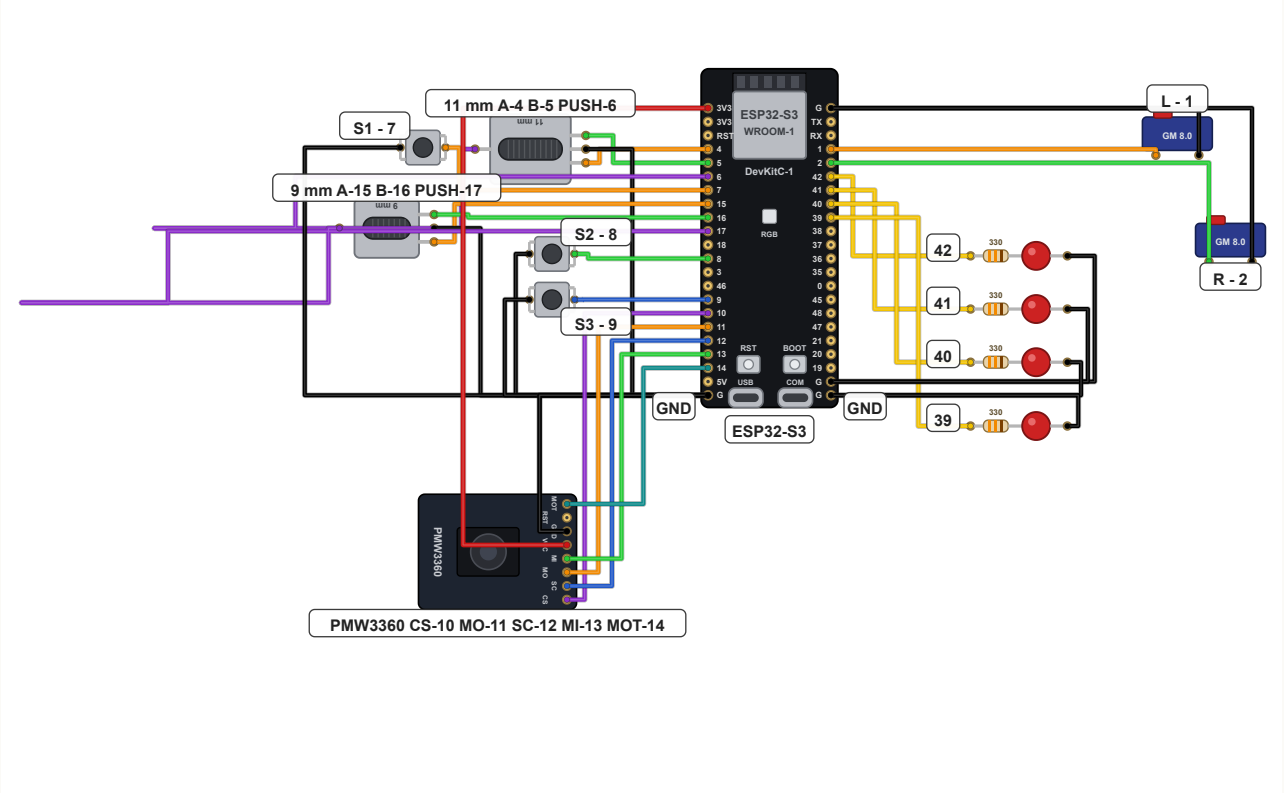
- [ ] **2** עוברים על טבלת הבדיקה שמתחת שורה אחרי שורה: מנסים כל דבר ביד ומסמנים ✓ לכל שורה שחיה.

טבלת הבדיקה הקצרה

- [ ] **הסמן** – מזיזים את העכבר והסמן עוקב, גם על המשטח הרך.
- [ ] **הלחיצות** – הלחיצה השמאלית והלחיצה הימנית עובדות.

- [ ] **הגלגלת הקדמית** – מגלגלים ודף נגלל לשני הכיוונים; לחיצה על הגלגלת היא הלחיצה האמצעית.
- [ ] **גלגלת המהירות** – סיבוב משנה את מהירות הסמן והלד שמאיר עובר איתו בין שלוש הרמות.
- [ ] **כפתורי הצד** – שלושתם עונים בשכבת הבסיס: אחורה, קדימה ואמצעי.
- [ ] **השכבה** – לחיצה על גלגלת המהירות מאירה את לד השכבה ולחיצה נוספת מכבה אותו.

כל השורות מסומנות? העכבר כולו חי – ממשיכים.



האיור ממסלול 1 – החיווט המלא של העכבר. שורה בטבלה לא חיה? בודקים את החוטים של אותו רכיב מול האיור.

- [ ] **3** פותחים את קלוד קוד בתיקיית הפרויקט, פותחים את הסקיצה `T2_mouse_starter` ומעלים אותה פעם אחת דרך כבל ה-USB – בדיוק כמו שהיא, בלי לשנות שום דבר.

  הסקיצה הזאת מתנהגת בדיוק כמו הסקיצה משלב 11 של מסלול 1 – העכבר ממשיך לעבוד כרגיל.

- [ ] **4** מגלגלים לראש הסקיצה אל האזור שמסומן `TUNING BLOCK` וקוראים אותו יחד עם קלוד קוד שורה אחרי שורה. מה כל שורה משנה – מיד מתחת.

🎛️ בלוק הכוונון — שורה אחרי שורה

כל מה שמותר לשנות בסקיצה גר בבלוק הזה:

`MOUSE_NAME` — השם שהמחשב רואה כשמתחברים. עכשיו: `P9-MOUSE`.

`CPI_LEVELS` — שלוש רמות המהירות שגלגלת המהירות עוברת ביניהן. עכשיו: `400, 800, 1600`.

`START_LEVEL` — באיזו רמה העכבר מתעורר: `0` הכי איטית ו-`2` הכי מהירה. עכשיו: `1`.

`INVERT_X / INVERT_Y` — `true` הופך את כיוון התנועה — ימין-שמאל או מעלה-מטה. עכשיו שניהם `false`.

`BED_MODE` — `true` מוסיף החלקה לתנועה על משטח רך כמו מזרן. עכשיו: `false`.

`S1_BASE / S2_BASE / S3_BASE` — מה כל כפתור צד עושה בשכבת הבסיס. עכשיו: `MOUSE_BACK`, `MOUSE_FORWARD` ו-`MOUSE_MIDDLE` — אחורה, קדימה ואמצעי.

`DEBOUNCE_MS` — כמה מילישניות לחיצה צריכה להיות יציבה כדי להיספר. מעלים אם לחיצות נספרות פעמיים. עכשיו: `8`.

- [ ] **5** בוחרים שתי שורות מבלוק הכוונון ואומרים בקול — לקלוד קוד או למורה — מה כל אחת מהן משנה בעכבר.

בכרטיסיות הבאות משנים את המספרים האלה עד שהעכבר מתאים בדיוק ליד שלכם.

👀 מה רואים אם הכול תקין

העכבר עובד בדיוק כמו בסוף מסלול 1 — סמן, לחיצות, גלילה ושתי הגלגלות — והסקיצה `T2_mouse_starter` פתוחה בקלוד קוד עם בלוק הכוונון על המסך.

שום התנהגות עוד לא השתנתה — השינוי הראשון קורה בכרטיסייה הבאה.

✅ סיימתם כש:

- [ ] כל שורות טבלת הבדיקה מסומנות ✓ — העכבר חי כולו
- [ ] הסקיצה `T2_mouse_starter` הועלתה והעכבר מתנהג בדיוק כמו קודם
- [ ] בלוק הכוונון פתוח בקלוד קוד וקראתם אותו שורה אחרי שורה
- [ ] אתם יודעים לומר על שתי שורות מבלוק הכוונון מה כל אחת משנה

תקועים?

- לא מוצאים את `P9-MOUSE` ברשימת ה-Bluetooth? מכבים ומדליקים את המתג ומרעננים את החיפוש.
- שורה בטבלת הבדיקה לא חיה? בודקים את החוטים של אותו רכיב מול האיור וחוזרים לכרטיסייה שלו במסלול 1.
- ההעלאה לא מתחילה? מחזיקים `BOOT` , מקישים `RESET` , משחררים ומנסים שוב.
- כל דבר אחר — קוראים למורה.

פרויקט 9 • עכבר אישי

מסלול 2 • כרטיסייה V2

פרויקט #9 — עכבר אישי: שלב 2 מתוך 6

המהירויות שלך

מכוננים עם קלוד קוד את שלוש המהירויות של הסמן עד שהן מתאימות ליד שלכם ובוחרים באיזו מהירות העכבר מתעורר.

שלב 2 מתוך 6

33%

🧠 משנים קוד — אבל רק בתוך בלוק הכוונון

בקובץ `T2_mouse_starter.ino` יש בלוק אחד שמסומן `TUNING BLOCK` — שם גרות כל ההחלטות האישיות. כל מה שמתחתיו הוא המוח של העכבר: החיישן, הכפתורים, ה-Bluetooth. שם לא נוגעים. בכרטיסייה הזאת משנים רק שתי שורות: `CPI_LEVELS` ו-`START_LEVEL`.

💻 ככה נראות המהירויות עכשיו בקוד

T2_mouse_starter.ino

```
// the three speed levels the rear roller steps through (counts per inch)
const int CPI_LEVELS[3] = { 400, 800, 1600 };
const int START_LEVEL   = 1;            // 0 = slowest, 2 = fastest
```

שלושת המספרים ב-`CPI_LEVELS` הם שלוש מהירויות הסמן: מספר קטן — סמן איטי ומדויק, מספר גדול — סמן שטס על המסך. גלגלת המהירות האחורית עוברת ביניהם והלד שמאיר מראה באיזו מהירות אתם. השורה `START_LEVEL` קובעת באיזו מהשלוש העכבר מתעורר כשמדליקים אותו.

🔀 בוחרים — באיזו מהירות העכבר מתעורר

עכשיו בקוד כתוב `START_LEVEL = 1` — העכבר מתעורר במהירות האמצעית. מסמנים מה מתאים ליד שלכם; את הבחירה כותבים לקוד בשלב 3.

🐢 א׳ • מתעורר איטי

`START_LEVEL = 0`

העכבר מתעורר במהירות האיטית ביותר. מתאים למי שאוהב דיוק — כל תנועה קטנה נשארת קטנה.

⚖️ ב׳ • מתעורר באמצע

`START_LEVEL = 1`

ככה הקוד מגיע מהמסלול הראשון. נקודת פתיחה טובה כשעדיין לא בטוחים.

🐇 ג׳ • מתעורר מהיר

`START_LEVEL = 2`

העכבר מתעורר במהירות המהירה ביותר. מתאים למי שעובר הרבה בין קצוות המסך.

💻 ככה מבקשים מקלוד קוד

כותבים לקלוד קוד בעברית פשוטה מה להחליף. למשל:

שנה את שלוש המהירויות ב-`CPI_LEVELS` ל-300, 600 ו-1200.

המהירות האמצעית מהירה מדי בשבילי — תוריד אותה ל-600.

שנה את `START_LEVEL` ל-`0` כדי שהעכבר יתעורר במהירות האיטית.

קלוד קוד משנה את הקובץ — ההעלאה לעכבר היא שלכם, עם הכבל ועם **Upload**.

🎯 **חוק הכוונון**

משנים מספר אחד בכל פעם ומרגישים לפני שמשנים עוד. ככה יודעים בדיוק איזה שינוי עשה את ההבדל.

📋 מה עושים

- [ ] **1** מדליקים את העכבר ועוברים עם גלגלת המהירות בין שלוש המהירויות על משטח הבד — שמיכה מקופלת היא משטח מצוין. שואלים על כל אחת: איטית מדי? מהירה מדי? כמעט מתאימה?

  הלד שמאיר מראה באיזו מהירות אתם עכשיו.

- [ ] **2** 💻 מבקשים מקלוד קוד לשנות מספר אחד — כמו בדוגמאות שלמעלה. מחברים את הכבל, לוחצים **Upload**, מנתקים ומרגישים שוב על הבד. חוזרים על הסיבוב עד ששלוש המהירויות מרגישות נכון.

  הכבל נחוץ רק לרגע ההעלאה. אחרי שמנתקים העכבר חוזר לעבוד בלי חוט.

- [ ] **3** מסמנים למעלה באיזו מהירות העכבר מתעורר ומבקשים מקלוד קוד לכתוב את הבחירה בשורה של `START_LEVEL` . מעלים עוד פעם אחת.

  בודקים עם המתג: מכבים, מדליקים ומרגישים באיזו מהירות הסמן מתעורר.

- [ ] **4** כותבים למטה בכרטיס את שלושת המספרים המנצחים — אלה שנשארו בקוד בסוף הכוונון.

🖍️ כותבים על הכרטיס

שלושת המספרים שנשארו ב-`CPI_LEVELS` — המהירויות של היד שלכם.

המהירה	האמצעית	האיטית
1600	800	400

👀 מה רואים אם הכול תקין

אחרי כל העלאה גלגלת המהירות עוברת בין המספרים החדשים שלכם והסמן מרגיש אחרת מיד.

אחרי כיבוי והדלקה הסמן מתעורר במהירות שבחרתם והלד שלה מאיר.

✅ סיימתם כש:

- [ ] שלוש המהירויות מרגישות נכון ליד שלכם – נבדקו על משטח הבד
- [ ] העכבר מתעורר במהירות שבחרתם
- [ ] שלושת המספרים המנצחים כתובים בכרטיס
- [ ] העכבר עובד בלי כבל עם הקוד החדש

🪄 תקועים?

- **ההעלאה לא מתחילה:** מחזיקים `BOOT`, נוקשים על `RESET`, משחררים ומנסים שוב.
- **ההעלאה עברה אבל ההרגשה לא השתנתה:** בודקים עם קלוד קוד שהמספר באמת השתנה בקובץ וההעלאה הסתיימה בלי שגיאה.
- **העכבר לא מתחבר אחרי ההעלאה:** מכבים ומדליקים את המתג ומחפשים שוב את `P9-MOUSE` בהגדרות ה-`Bluetooth`.
- משהו אחר לא מסתדר? קוראים למורה או שואלים את קלוד קוד מה השתבש.

פרויקט 9# – עכבר אישי: שלב 3 מתוך 6

הכפתורים שלך ושם משלו

בוחרים מה שלושת כפתורי הצד יעשו, מחליטים מה השכבה תעשה – ונותנים לעכבר את השם האמיתי שלו.

שלב 3 מתוך 6 50%

משנים קוד – אבל רק בתוך בלוק הכוונון

בקובץ T2_mouse_starter.ino יש בלוק אחד שמסומן TUNING BLOCK – כל מה שמותר לשנות נמצא בתוכו. כל מה שמתחתיו הוא המוח של העכבר: הפינים, החיישן, הגלגלות וה-Bluetooth. שם לא נוגעים.

ככה נראות השורות שלכם עכשיו

T2_mouse_starter.ino

```
// ═══ TUNING BLOCK – everything you may change lives here ═══

// the name the computer sees when pairing
#define MOUSE_NAME      "P9-MOUSE"

...

// side buttons, base layer: MOUSE_BACK, MOUSE_FORWARD, MOUSE_MIDDLE,
//                           MOUSE_LEFT, MOUSE_RIGHT
#define S1_BASE         MOUSE_BACK
#define S2_BASE         MOUSE_FORWARD
#define S3_BASE         MOUSE_MIDDLE
```

אלה הערכים שיש עכשיו בקובץ: הכפתורים עושים אחורה, קדימה ולחיצה אמצעית – והשם הוא עדיין P9-MOUSE. בכרטיסייה הזאת שניהם הופכים לשלכם.

מה עושים

- [ ] **1** חושבים עם המורה: מה שלוש הפעולות שהיד עושה הכי הרבה מול המחשב? למשל אחורה בדפדפן, העתקה או החלפת חלון.

לכל כפתור צד יש חמש אפשרויות מוכנות בקוד: MOUSE_BACK, MOUSE_FORWARD, MOUSE_MIDDLE, MOUSE_LEFT ו-MOUSE_RIGHT. פעולה שאין ברשימה היא רעיון בשביל קלוד קוד — מגיעים אליו בשלב 3. כותבים כאן את שלוש הפעולות שבחרתם.

1. ... 2. ... 3. ...

- [ ] **2** **משתמשים במה שכתבתם בשלב 1.** מבקשים מקלוד קוד לשנות את `S1_BASE`, `S2_BASE` ו-`S3_BASE` לשלוש הפעולות שבחרתם ומעלים ללוח.

למשל: "שנה את S1_BASE ל-MOUSE_MIDDLE — אני רוצה שהכפתור הקדמי יעשה לחיצה אמצעית." אחרי ההעלאה לוחצים על כל כפתור צד בתורו ובודקים שהוא עושה את הפעולה החדשה שלו.

- [ ] **3** לוחצים על גלגלת המהירות האחורית — לד השכבה מאיר ושלושת הכפתורים מחליפים תפקיד: נעילת גרירה, לחיצה כפולה וקפיצת מהירות. מחליטים מה השכבה תעשה בעכבר שלכם: משאירים את השלישייה הזאת או מבקשים מקלוד קוד רעיונות אחרים. כותבים כאן מה החלטתם.

רעיונות חדשים דורשים עוד קוד — וקלוד קוד יודע לכתוב אותו.

מה השכבה תעשה...

- [ ] **4** רגע השם: בוחרים לעכבר שם אמיתי משלו, מבקשים מקלוד קוד לשנות את `MOUSE_NAME` ומעלים ללוח. כותבים כאן את השם.

השם של העכבר...

במחשב מוחקים את P9-MOUSE הישן מרשימת ה-Bluetooth ומחברים את השם החדש. המחשב מכיר עכשיו עכבר שקיים רק אחד ממנו בעולם.

מה רואים אם הכול תקין

ברשימת ה-Bluetooth של המחשב מופיע השם שבחרתם. כל כפתור צד עושה בדיוק את הפעולה שקיבל.

את P9-MOUSE הישן כבר לא רואים ברשימה.

סיימתם כש:

- [ ] שלושת כפתורי הצד עושים את הפעולות שבחרתם
- [ ] העכבר מתחבר למחשב תחת השם שלו
- [ ] השכבה עושה את מה שכתבתם בשדה — או נשארה כמו שהיא אם כך בחרתם

תקועים?

- **אחרי החלפת השם המחשב עדיין מציג את P9-MOUSE:** המחשב זוכר את השם הישן. מוחקים את הישן מרשימת ה-Bluetooth ומחפשים מחדש.
- **ההעלאה לא מתחילה:** מחזיקים BOOT, מקישים RESET, משחררים ומנסים שוב.
- משהו אחר לא מסתדר? קוראים למורה.

פרויקט 9# – עכבר אישי: שלב 4 מתוך 6

מצב מיטה

מכוונים את העכבר למשטח שבשבילו הוא נולד: משווים דקה על הבד בלי מצב מיטה ודקה איתו ומחליטים מה נשאר בקוד.

שלב 4 מתוך 6 67%

משנים קוד – אבל רק בתוך הבלוק המסומן

בקובץ T2_mouse_starter.ino יש בלוק אחד שמסומן TUNING BLOCK – כל השורות של הכרטיסייה הזאת גרות בתוכו: BED_MODE, INVERT_X, INVERT_Y ו-DEBOUNCE_MS. כל מה שמתחת לבלוק הוא מוח העכבר – שם לא נוגעים.

הערכים של תחילת הכרטיסייה

T2_mouse_starter.ino

```
// how the cursor responds
#define INVERT_X        false           // true flips left-right
#define INVERT_Y        false           // true flips up-down
// true = extra smoothing for soft surfaces
#define BED_MODE        false

// how long a button must be steady before it counts (raise if clicks double)
const unsigned long DEBOUNCE_MS = 8;
```

אלה הערכים שיש עכשיו בקובץ. אם משהו מתבלבל בהמשך – אלה המספרים שאליהם חוזרים.

מה עושים

- [ ] **1** עובדים עם העכבר דקה שלמה על משטח הבד – מזרן או שמיכה – בדיוק כמו שהוא עכשיו, עם BED_MODE כבוי. שמים לב מתי הסמן קופץ: בדרך כלל בדיוק כשהבד מתקפל מתחת לעכבר.

  הדקה הזאת היא נקודת ההשוואה – בלעדיה קשה להרגיש בשלב הבא מה באמת השתנה.

- [ ] **2** מבקשים מקלוד קוד להפוך את BED_MODE ל-true, מעלים לעכבר ועובדים שוב את אותה דקה על אותו משטח.

ההחלקה מרגישה רכה יותר וקפיצות קטנות נעלמות. ביושר: זה ריכוך, לא קסם — תזוזה גדולה מאוד של הבד עדיין תקפיץ את הסמן.

- [ ] **3** מחליטים אם מצב המיטה נשאר: הוא מחליק את התנועה אבל מרגיש קצת פחות חד. אין תשובה נכונה — זו הבחירה של היד שלכם. מסמנים אותה כאן:

🛏️ נשאר דולק

`BED_MODE = true`

התנועה רכה וזורמת על הבד. בוחרים בזה כשהקפיצות הקטנות מפריעות יותר מקצת החדות שהולכת.

🎯 חוזר כבוי

`BED_MODE = false`

הסמן חד ועונה מיד. בוחרים בזה כשהיד מעדיפה דיוק והקפיצות הקטנות כמעט לא מפריעות.

הבחירה שמסומנת כאן והשורה בקובץ צריכות להגיד אותו דבר. אם הבחירה היא כבוי — מבקשים מקלוד קוד להחזיר את `BED_MODE` ל-`false` ומעלים שוב.

- [ ] **4** בודקים את הצירים: יש ידיים ויש תנוחות שכיבה שבהן ציר הפוך דווקא קל יותר. מבקשים מקלוד קוד להפוך את `INVERT_Y` ל-`true`, מעלים ומנסים דקה על הבד.

היפוך שעוזר נשאר בקוד; היפוך שמבלבל חוזר מיד ל-`false`. את אותו ניסוי אפשר לעשות גם עם `INVERT_X`.

- [ ] **5** אם לחיצה אחת נספרת לפעמים כשתי לחיצות — מבקשים מקלוד קוד להעלות קצת את `DEBOUNCE_MS` — למשל מ-8 ל-12 — ומעלים שוב.

המספר הזה אומר כמה זמן כפתור צריך להיות יציב עד שהלחיצה נספרת. מעלים בקפיצות קטנות — מספר גדול מדי מאבד לחיצות מהירות.

👀 מה רואים אם הכול תקין

מזיזים את העכבר לאט על השמיכה — הסמן זורם אחריו בלי הקפיצות הקטנות מהדקה הראשונה.

בקובץ כתובות בדיוק הבחירות שסימנתם בכרטיסייה — לא פחות ולא יותר.

✅ סיימתם כש:

- [ ] מצב המיטה קיבל החלטה אמיתית אחרי השוואה של דקה מול דקה — דולק או כבוי — והבחירה מסומנת בשלב 3
- [ ] היפוך ציר נוסה דקה על הבד — ובקוד נשאר רק היפוך שבאמת עוזר ליד
- [ ] העכבר מרגיש נכון על הבד — תנועה, לחיצות וגלילה

תקועים?

- **הכול מוזר פתאום:** מחזירים את כל המספרים לערכים של תחילת הכרטיסייה — הם במסגרת השחורה למעלה. עדיין מוזר? קוראים למורה.
- **ההעלאה לא מתחילה:** טקס ה-BOOT המוכר — מחזיקים את BOOT, לוחצים קצר על RESET, משחררים ומנסים שוב.
- משהו אחר לא מסתדר? קוראים למורה.

פרויקט 9# – עכבר אישי: שלב 5 מתוך 6

הקליפה מתחילה

משרטטים את היד, מסדרים עליה את החלקים האמיתיים ובונים דגם קרטון מהיר של הקליפה העתידית.

היום בלי קוד ובלי מלחם

בכרטיסייה הזאת לא מעלים שום קוד ולא מלחימים שום חוט – עובדים עם הידיים. מכינים על השולחן דף גדול, עיפרון, קרטון או קלקר, מספריים, סלוטייפ וטוש – ואת החלקים האמיתיים של העכבר.

מה עושים

- [ ] **1** מניחים את היד על דף גדול – רפויה ונינוחה, בדיוק כמו שהיא נחה על המיטה – ומשרטטים סביבה קו מתאר בעיפרון. **היד קובעת את הגודל, לא ההפך.**

- [ ] **2** מניחים את החלקים האמיתיים על השרטוט ומזיזים אותם עד שכל כפתור נופל בדיוק מתחת לאצבע שאמורה ללחוץ עליו. מסמנים ✓ לכל חלק שמצא את מקומו:
  - [ ] לוח ה-ESP32-S3 – במקום שלא מפריע ליד
  - [ ] החיישן – במרכז מקדימה, מתחת למרכז כף היד
  - [ ] הגלגלת הקדמית – מתחת לאצבע שמגלגלת
  - [ ] גלגלת המהירות – מאחור, במקום שנוח להגיע אליו
  - [ ] שלושת כפתורי הצד – בצד של האגודל

- [ ] **3** בונים מעל החלקים דגם מהיר של הקליפה מקרטון או מקלקר – חותכים, מקפלים ומדביקים בסלוטייפ. בודקים תוך כדי שלושה דברים: **גובה, שיפוע ואיפה היד נחה.**

4 מסמנים בטוש על הדגם כל פתח שהקליפה האמיתית תצטרך:

- פתח לעדשת החיישן
- חריץ לגלגלת הקדמית
- חריץ לגלגלת המהירות
- שלושה חורים לכפתורי הצד
- פתח USB-C לטעינה
- מקום למתג ההדלקה

5 מצלמים את הדגם מכמה כיוונים ושומרים את התמונות בתיקיית הפרויקט.

ההדפסה בתלת-ממד קורית עם המורה, מחוץ לכרטיסיות — המוק-אפ הזה הוא התוכנית שלה.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

על השולחן עומד דגם קרטון שהיד נחה עליו בנוח — כל כפתור מתחת לאצבע שלו וכל הפתחים מסומנים בטוש.

החלקים האמיתיים נמצאים מתחת לדגם — ככה יודעים שהקליפה העתידית באמת תסגור עליהם.

✅ **סיימתם כש:**

- יש דגם שהיד באמת נחה עליו בנוח
- כל פתח מסומן על הדגם — החיישן, שתי הגלגלות, שלושת כפתורי הצד, פתח ה-USB-C והמתג
- תמונות הדגם שמורות בתיקיית הפרויקט

🪄 **תקועים?**

- **כפתור לא נופל מתחת לאצבע:** מזיזים את החלק על השרטוט ובונים מחדש רק את הפינה הזאת בדגם — משנים את הדגם, לא את היד.
- **היד לא נחה בנוח על הדגם:** בודקים את הגובה ואת השיפוע — לפעמים חתיכת קרטון אחת מתחת לחלק האחורי פותרת הכול.
- מתלבטים או שמשהו אחר לא מסתדר? קוראים למורה.

🏆 הדגמת החתימה

מציגים לקהל עכבר שקיים רק אצלכם – מתחברים בשם שלו, מזיזים את הסמן על המזרן, מראים כל בחירה שעשיתם ואומרים בקול מה הוא יודע שאף עכבר קנוי לא.

🧠 **ההדגמה הזו שלכם מההתחלה ועד הסוף**

אתם בוחרים מה מציגים, באיזה סדר ומי בקהל. המורה הוא הקהל הקבוע – ומי שעוד רוצה לראות מצטרף. כל מה שרץ בהדגמה הוא בחירה שעשיתם בכרטיסיות הקודמות: המהירויות, תפקידי הכפתורים, מצב המיטה והשם.

📋 מה עושים

☐ 1 **מכינים את ההדגמה.** בודקים שלושה דברים: הסוללה טעונה, העכבר מתחבר בשם שלו והמספרים שכיוונתם כתובים על דף לפניכם.

סוללה חלשה? כבל USB-C אל מטען ה-TP4056 עוד לפני ההדגמה: לד אדום דולק = בטעינה, כחול או ירוק = מלאה. השם של העכבר הוא מה שכתבתם בשדה MOUSE_NAME.

☐ 2 **מריצים את ההדגמה מול המורה** – ומי שעוד בא לראות. מדליקים את המתג, מתחברים מהמחשב בבלוטות' בשם של העכבר ומראים לפי הסדר:

- הסמן זז על המזרן – המשטח שבשבילו העכבר הזה נבנה
- גלגלת המהירות מדלגת בין המהירויות **שלכם** – בכל רמה מאיר הלד שלה
- כל כפתור צד עושה את התפקיד שבחרתם לו
- טריק השכבה: לחיצה על גלגלת המהירות – לד השכבה מאיר ואותם כפתורים מקבלים תפקידים חדשים. לחיצה שוב – הכול חוזר

☐ 3 **רגע הדבר האחד.** מראים דבר אחד שהעכבר הזה עושה ושום עכבר קנוי שלכם לא עושה. בוחרים אותו לבד ואומרים אותו בקול, במילים שלכם.

למשל: סמן שזז חלק על שמיכה, גלגלת שמחליפה מהירות באמצע תנועה או כפתור שעושה בדיוק מה שאתם רוצים.

4. **מצלמים את הרגע.** תמונה או סרטון קצר של ההדגמה נכנסים לתיקיית הפרויקט. אחר כך מניחים ליד העכבר את דגם המעטפת מהכרטיסייה הקודמת – ככה נראה הפרק הבא.

מה רואים אם הכול תקין

הקהל רואה עכבר שעונה לשם שבחרתם, מזיז את הסמן על הבד, מחליף מהירויות עם הלדים וכל כפתור עושה בדיוק את מה שהחלטתם – בלי כבל ובלי הפתעות.

סיימתם כש:

- ✓ ההדגמה רצה מההתחלה ועד הסוף: סמן, לחיצות, שתי הגלגלות, כפתורי הצד והשכבה
- ✓ הדבר האחד נאמר בקול, במילים שלכם
- ✓ הקהל מחא כפיים – כן, זה סימון אמיתי

תקועים?

- משהו לא עובד רגע לפני ההדגמה – קודם כל נושמים. בודקים את הסוללה ואת המתג ומנסים עוד פעם. גם מקצוענים עושים בדיקת קול לפני הופעה.
- העכבר לא מופיע בחיפוש הבלוטות' במחשב – מכבים ומדליקים את המתג ומרעננים את החיפוש.
- עדיין לא עובד – קוראים למורה.

בניתם עכבר שלא קיים בשום חנות

חיווטתם כל חוט על הלוח, הלחמתם לוח כוח שלם, העברתם הכול לבלוטות' – ואז לקחתם עכבר שעובד והפכתם אותו לעכבר שלכם: מהירויות לפי היד, כפתורים לפי הראש ושם משלו. היום כל זה רץ מול קהל, על מזרן, בלי אף כבל.

מה הלאה? דגם המעטפת מחכה להפוך למעטפת אמיתית – ובכרטיסיית המתכנן בוחרים הרחבה משלכם.

- עכבר שעובד על מזרן
- מהירויות שכיוונתם ליד שלכם
- כפתורים עם תפקידים שבחרתם
- שם משלו בבלוטות'
- דגם מעטפת מוכן לפרק הבא

פרויקט 9# – עכבר אישי: מתכנן הפרויקט

מתכננים הרחבה משלכם

בוחרים הרחבה אחת, מתכננים אותה כאן ובונים אותה על העכבר המכוונן שלכם. מקלט 2.4GHz, קליק וחצי לגלגלת, פרופיל לכל תוכנה, הקליפה המודפסת – או רעיון משלכם.

מתכננים, בונים, בודקים ומראים. הבסיס הוא הקוד המכוונן שלכם מסוף מסלול 2 – כל הרחבה נבנית עליו. הכול נשמר במחשב הזה – אפשר לחזור ולערוך בכל רגע.

חומרה חדשה מתחברת רק לפינים הפנויים – 18, 21, 38, 47; שאר הפינים שייכים לעכבר העובד.

שלב 1 – מתכננים

בוחרים **הרחבה אחת**. הרחבה שנייה מגיעה רק אחרי שהראשונה עובדת. ארבע ההצעות הראשונות הן השראה – והחמישית פתוחה לגמרי.

א׳ מקלט 2.4GHz

לוח S3 Mini נוסף שיושב בכניסת ה-USB של המחשב. העכבר מדבר איתו ישירות – מהיר יותר מ-Bluetooth. יש לוחות רזרביים בסדנה.

ב׳ קליק וחצי לגלגלת

הלחיצה על הגלגלת לומדת טריק חדש: לחיצה קצרה נשארת קליק אמצעי ולחיצה ארוכה שולחת קליק כפול.

ג׳ פרופיל לכל תוכנה

מהירות אחת למשחק, מהירות אחרת לגלישה – והעכבר מחליף ביניהן בלחיצה אחת.

ד׳ הקליפה המודפסת

הופכים את המוק-אפ מקרטון מסוף מסלול 2 לקליפה אמיתית – מעצבים ומדפיסים יחד עם המורה.

ה׳ רעיון משלכם

הרעיון שעוד לא חשבנו עליו – משהו שהיד שלכם צריכה. זה הכי טוב, בתיאום עם המורה.

מה אתם רוצים שהעכבר שלכם יעשה? ⭐ השדה הכי חשוב

לא שם של רכיב – מה קורה בפועל. דוגמה: "העכבר שלי יעבור לבד למהירות של משחק כשאני פותח משחק – ויחזור למהירות רגילה כשאני גולש".

מתארים במילים שלכם...

איזו הרחבה בחרתם?

כותבים את האות ואת השם מהכרטיסים שלמעלה – או את הרעיון שלכם, אם המורה אישר אותו. **אחת בלבד.**

כותבים כאן...

למה דווקא היא?

מה היא משפרת בשימוש האמיתי שלכם – במיטה, במשחק, בגלישה. משפט אחד מספיק.

כותבים כאן...

מה תצטרכו? (רכיבים ופינים)

איזה רכיב מגיע מהמורה ולאיזה פין הוא מתחבר. הפינים הפנויים בעכבר: `18, 21, 38, 47`. יש הרחבות שלא מוסיפות שום חומרה – כותבים "אין חומרה חדשה".

כותבים כאן...

מה הצעד הראשון?

צעד קטן שמסיימים היום ורואים שעבד. למשל: "הגלגלת מדפיסה הודעה בלחיצה ארוכה – עוד בלי קליק כפול".

כותבים כאן...

איך תדעו שזה עובד?

מבחן אחד, עם מספר בתוכו, שאפשר להראות למישהו. דוגמאות: "לחיצה ארוכה על הגלגלת שולחת קליק כפול 10 פעמים מתוך 10" • "המהירות מתחלפת לבד תוך שנייה כשעוברים בין החלונות".

כותבים כאן...

שלב 2 – בונים

- [ ] **1** מחברים את החומרה החדשה — **המתג כבוי והכבל מנותק** — לפי השרטוט שקלוד קוד עשה איתכם.

  משתמשים רק בפינים הפנויים: 18, 21, 38, 47. פיני החיישן, הכפתורים, הגלגלות והלדים נשארים כמו שהם. הרחבה בלי חומרה חדשה — מדלגים על הסעיף הזה.

- [ ] **2** עוברים עם האצבע על כל חוט חדש, מהפין עד הרכיב, לפני שמדליקים את המתג.

  כמו בבדיקת שבעת החוטים של החיישן — חוט אחרי חוט. רוב הבעיות נתפסות כאן.

- [ ] **3** אם ההרחבה דורשת הלחמה — עוברים קודם עם המורה על **הדרכת ההלחמה**, והמורה לידכם בזמן ההלחמה.

💻 שלב 3 — מתכנתים עם קלוד קוד

כאן השיחה חופשית — אין בלוקים מסומנים ואין ערכים מוכנים. מה שנשאר הוא לתאר מה אני רוצה, מה יש עכשיו בקוד ומה כבר בדקתי בעצמי — בדיוק מה שכתבתם למעלה. מעתיקים משם. הבסיס לשיחה הוא **הקוד המכוונן שלכם** מסוף מסלול 2, לא הסקיצה המקורית.

מדביקים בחלון של קלוד קוד את הפנייה הזאת. במקום `[מדביקים את כל הקובץ]` מדביקים את כל הקוד המכוונן שלכם ובמקום `[ההרחבה שלי]` כותבים את מה שרשמתם בשדות של שלב 1:

> אני בונה עכבר מחשב אישי על ESP32-S3 DevKitC-1. חיישן תנועה PMW3360 על SPI — CS 10, MOSI 11, SCK 12, MISO 13, MOTION 14 — ניזון מ-3V3. קליק שמאלי 1 וימני 2, גלגלת קדמית A 4 / B 5 עם לחיצה 6, גלגלת מהירות אחורית A 15 / B 16 עם לחיצה 17, כפתורי צד 9 / 8 / 7, לדים 42 / 41 / 40 / 39 דרך 330Ω. כל הכפתורים והגלגלות מתחברים ל-GND עם משיכה פנימית. העכבר עובד גם ב-Bluetooth בשם P9-MOUSE. הפינים הפנויים היחידים הם 18, 21, 38, 47. זה הקוד שלי אחרי הכוונון: `[מדביקים את כל הקובץ]`. אני רוצה להוסיף: `[ההרחבה שלי]`. **אל תשנה את מפת הפינים, את המשיכות הפנימיות ואת הערכים שכיוונתי בבלוק הכוונון** — הם חייבים להישאר בדיוק כמו שהם. תכנן איתי תוך כדי שיחה, ודא שאני מבין, הצע שתי דרכים — ואחרי שנחליט, תן לי את השינוי כהחלפות שורה מסומנות והסבר בשתי שורות מה כל אחת עושה.

הפנייה שלכם (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

כותבים את שתי השורות שאתם מוסיפים לשלד — מה ההרחבה עושה ואיך תדעו שהיא עובדת. ככל שהן מדויקות יותר, התשובה ממוקדת יותר.

כותבים כאן את הפנייה...

- [ ] **1** שולחים את הפנייה עם הקוד המודבק, קוראים את התשובה ומשווים אותה למה שתכננתם.

תשובה שנוגעת במפת הפינים או בערכים המכוונים שלכם לא נכנסת לקובץ. מבקשים מקלוד קוד לנסח אותה מחדש בלעדיהם.

- [ ] **2** מקלידים את השינויים ב-`Arduino IDE`, לוחצים **`Verify`** ואז **`Upload`**.

  לפעמים היציאה נעלמת כשהעכבר עובד – נורמלי ללוח שהפך לעכבר. אם ההעלאה לא מתחילה: מחזיקים BOOT, לוחצים קצר על RESET, משחררים ומנסים שוב.

- [ ] **3** אומרים במשפט אחד מה הקוד החדש עושה ואיפה בקובץ הוא יושב.

  אם אי אפשר לומר את זה במשפט – חוזרים לקלוד קוד ומבקשים שיסביר את החלק שלא ברור, לפני שממשיכים.

🔍 שלב 4 – בודקים

כל הרחבה משנה את הקוד – ולכן **כל העלאה חדשה עוברת את רשימת הבדיקה המלאה**, גם אם שיניתם שורה אחת: סמן, קליק שמאלי וימני, גלילה וקליק אמצעי, גלגלת המהירות עם הלדים, שלושת כפתורי הצד והשכבה.

- [ ] **1** **הרשימה על השולחן** – עוברים על כל שורה ומוודאים שכל מה שעבד קודם עדיין עובד.

  הרחבה טובה לא שוברת שום דבר קיים. שורה שנשברה – קודם כל מתקנים אותה.

- [ ] **2** **הרשימה על הבד** – אותן שורות, על המשטח הרך. הסיבה שהעכבר הזה קיים.

  בודקים גם עם הסוללה, בלי כבל – כמו בשימוש אמיתי במיטה.

- [ ] **3** **מבחן ההרחבה עצמה** – מריצים את המבחן שכתבתם ב"איך תדעו שזה עובד".

  מסתכלים על מה שכתבתם בשדה – זה מה שבודקים עכשיו ולא שום דבר אחר.

מה קרה בפועל?

אם היה שונה ממה שתכננתם, כותבים כאן מה בדיוק קרה, חוזרים לקלוד קוד עם המשפט הזה ומשפרים. תוכנית שמשתנה תוך כדי היא תוכנית בריאה – גם "זה לא עבד ולכן שיניתי את היעד" הוא תוצאה.

כותבים כאן...

🎬 שלב 5 – מראים

- [ ] **1** כשההרחבה עובדת (או כשמחליטים שזה מספיק טוב להיום), קוראים למורה ולצופה אחד.

- [ ] **2** מדגימים את ההרחבה על העכבר ומסבירים במשפט מה היא עושה ולמה בחרתם דווקא בה.

  ההדגמה הכי טובה: קודם מראים מה העכבר עשה בלי ההרחבה ואז מה הוא עושה איתה.

- [ ] **3** מצלמים תמונה, רושמים שורה ביומן הפרויקט – ובסוף מכבים את המתג.

  ביומן כותבים מה ההרחבה ומה קרה בבדיקות. התמונה נשמרת בתיקיית פרויקט 9 שלכם ב-Google Drive, לתיק העבודות.

🪄 תקועים בשלב כלשהו?

- ההרחבה גדולה מדי לזמן שנשאר – מקטינים אותה לחצי ובודקים את החצי. חצי שעובד שווה יותר משלם שלא הספיק.
- קלוד קוד נוגע בדברים שאסור לשנות – אומרים לו את זה במפורש ומבקשים ניסוח מחדש כהחלפת שורה אחת.
- העכבר עובד פחות טוב מקודם – מנתקים את ההרחבה, חוזרים לקוד המכוונן שלכם ומוסיפים אותה שוב חתיכה-חתיכה.
- לא ברור אם התוכנית בכלל הגיונית או שהולכים במעגלים – קוראים למורה.

🎉

העכבר שלכם עושה משהו שאף עכבר בחנות לא עושה

רעיון שבחרתם, תוכנית שכתבתם, חומרה שחיברתם וקוד שבניתם עם קלוד קוד על גבי הקוד שכיוונתם בעצמכם – עכבר אחד בעולם, בדיוק בשביל היד שלכם.